MECA0444-1 Conception mécanique

Mini Projet - Partie 1



Auteur	Matéo Betsch
Student ID	S2304078

Année Académique 2025 - 2026

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Dimensionnement et optimisation **1**
2.1 Détermination des rapports de réduction optimaux . . . 2

3 Résistance de la transmission **4**
3.1 Orientation des forces dans les engrenages . . . 5
3.1.1 Forces Radiales (F_r) . . . 5
3.1.2 Forces Tangentielles (F_t) . . . 5
3.1.3 Forces Axiales (F_a) . . . 6
3.1.4 Remarque sur les forces dans les engrenages . . . 6
3.2 Calcul des forces dans les engrenages . . . 6
3.2.1 Forces Tangentielles (F_t) . . . 7
3.2.2 Forces Axiales (F_a) . . . 7
3.2.3 Forces Radiales (F_r) . . . 7
3.3 Équilibre statique et réactions d'appuis . . . 8
3.3.1 Arbre T (Étage de sortie) . . . 8
3.3.2 Arbre II (Prise de force) . . . 12
3.3.3 Arbre I (Étage intermédiaire) . . . 14
3.4 Diagrammes MNT – Arbre T (arbre turbine) . . . 15
3.4.1 Effort normal . . . 16
3.4.2 Efforts tranchants . . . 16
3.4.3 Moments fléchissants . . . 17
3.4.4 Torsion . . . 17
3.4.5 Résultante de flexion . . . 18
3.5 Diagrammes MNT – Arbre I (arbre intermédiaire) . . . 18
3.5.1 Effort normal . . . 18
3.5.2 Efforts tranchants . . . 18
3.5.3 Moments fléchissants . . . 19
3.5.4 Torsion . . . 20
3.5.5 Résultante de flexion . . . 20
3.6 Diagrammes MNT – Arbre II (prise de force) . . . 20
3.6.1 Effort normal . . . 20
3.6.2 Efforts tranchants . . . 21
3.6.3 Moments fléchissants . . . 21
3.6.4 Torsion . . . 22
3.6.5 Résultante de flexion . . . 22

4 Calcul du D_{SER} **27**
4.1 Calcul du D_{SER} – Arbre T . . . 27
4.2 Calcul du $D_{\mathrm{SER}}(x)$ – Arbre I . . . 29
4.3 Calcul du $D_{\mathrm{SER}}(x)$ – Arbre II . . . 32

5 Vérification dynamique **35**
5.1 Vérification dynamique de l'arbre T – méthode de Dunkerley . . . 35
5.2 Contribution du poids propre de l'arbre . . . 38
5.3 Vérification dynamique de l'arbre I – méthode de Dunkerley . . . 40
5.4 Vérification dynamique de l'arbre II – méthode de Dunkerley . . . 41

6 Annexe A – Code de calcul **46**

7 Annexe B – Sources **46**

1 Introduction

Ce projet porte sur la modélisation et l'analyse d'un **réducteur d'engrenages bi-étagé** associé à une turbine. Il est destiné à transmettre une puissance mécanique. L'objectif est de construire un modèle simplifié permettant de minimiser l'encombrement et la masse de la structure, tout en optimisant son coût total. Le modèle s'inspire du réducteur de l'hélicoptère *Alouette III*.

La Figure 1 représente le schéma mécanique simplifié, retenu pour la suite du travail.

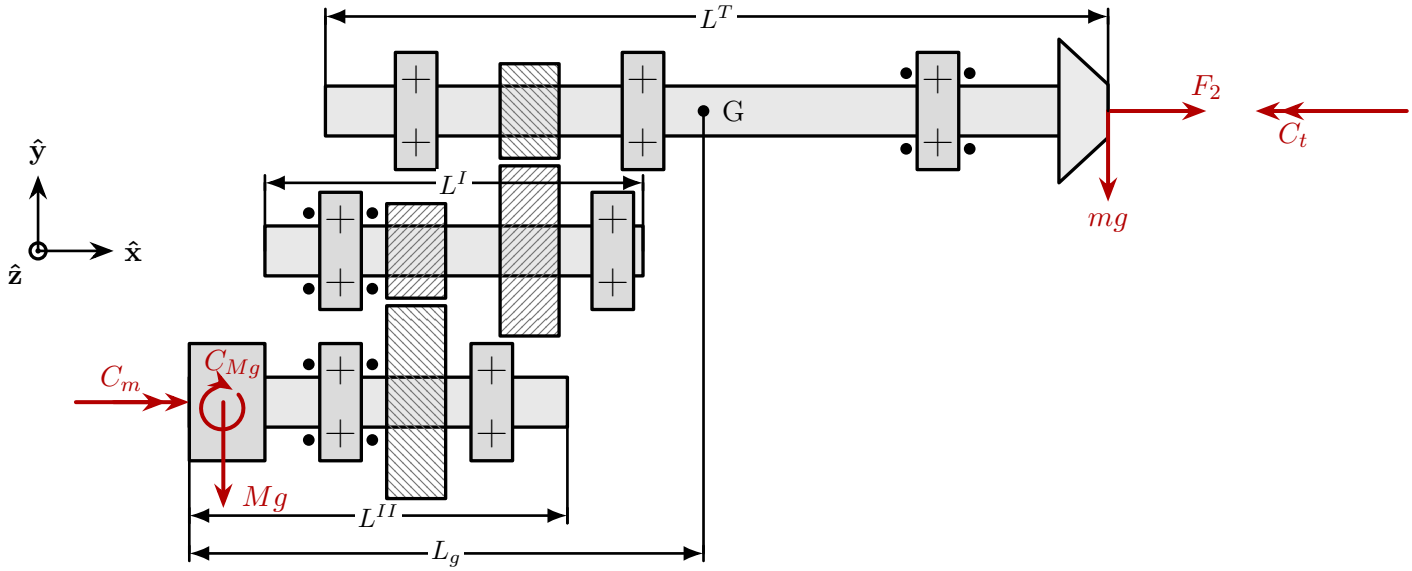


Figure 1 – Schéma simplifié du réducteur bi-étagé avec les forces externes appliquées.

2 Dimensionnement et optimisation

Dans la suite des calculs, nous considérerons que la transmission s'effectue en négligeants les pertes. La puissance mécanique est supposée constante d'un étage à l'autre, les dissipations d'énergie étant négligées.

La puissance développée par la turbine est donnée par :

$$\begin{aligned} P &= 200 + 10p \quad [\text{kW}] \quad \text{avec } p = 7 \\ P &= 270 \quad [\text{kW}] \end{aligned}$$

Le rhéogramme des puissances est présenté ci-dessous.

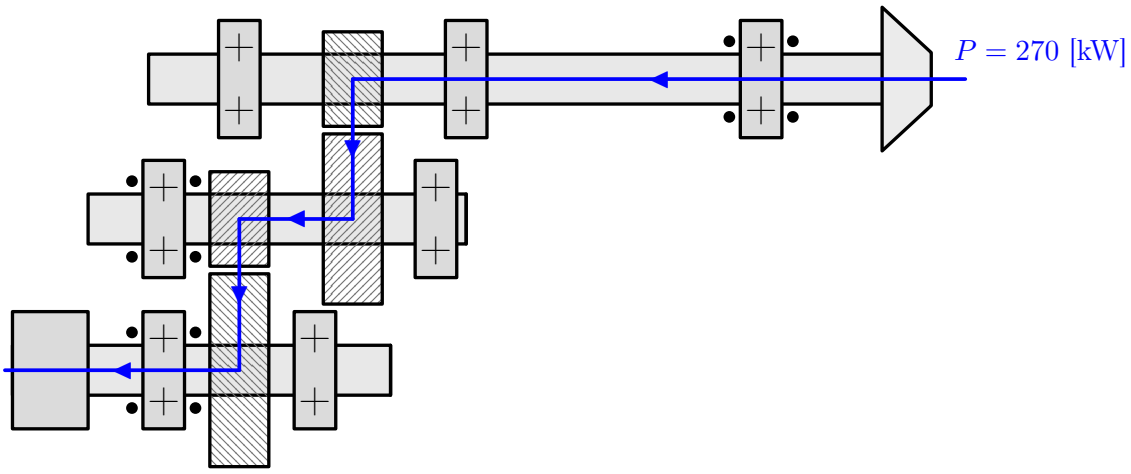


Figure 2 – Rhéogramme de puissance du réducteur

2.1 Détermination des rapports de réduction optimaux

Dans cette section, nous déterminerons la répartition optimale des rapports de réduction entre les deux étages afin de minimiser la masse totale du réducteur.

Le rapport global de réduction est imposé et vaut :

$$R = R_1 R_2 = \frac{N_T}{N_2} = 4.8\,(1 \pm 0.015), \qquad \text{avec } N_T = 22000 \text{ tr·min}^{-1}$$

où :

— $R_1 = \dfrac{N_T}{N_1}$ est le rapport de réduction du premier étage,

— $R_2 = \dfrac{N_1}{N_2}$ est le rapport de réduction du second étage,

— N_T, N_1 et N_2 désignent respectivement les vitesses de rotation des arbres **T**, **I** et **II**.

Le rapport global R étant imposé dans une plage de tolérance donnée, les paramètres R_1 et R_2 ne sont pas indépendants. Ainsi, pour une valeur donnée de R, le choix de R_1 détermine entièrement la valeur de R_2. L'optimisation consiste donc à explorer les différentes répartitions possibles du rapport global entre les deux étages afin d'identifier celle minimisant la masse totale de la transmission. Une fois les rapports de réduction déterminés, les vitesses de rotation des différents arbres peuvent être déduites. Les diamètres d'arbres sont ensuite estimés à l'aide de la formule des « arbres de manège » :

$$d = 130 \sqrt[n]{\frac{P}{N}} \qquad \text{avec} \qquad n = \begin{cases} 3 & \text{si } \dfrac{P}{N} > 1, \\ 4 & \text{si } \dfrac{P}{N} < 1. \end{cases}$$

Cette formule reste valable pour autant que la longueur de l'arbre L ne dépasse pas une valeur critique liée à son diamètre :

$$L < 300\sqrt{d}$$

où L et d sont exprimés en millimètres .

Le diamètre primitif des pignons est ainsi évalué à partir du diamètre des arbres en introduisant un coefficient de proportionnalité k tel que :

$$d_{pignon} = k d_{arbre} \quad \text{avec } k > 1.8$$

par sécurité nous allons choisir $k = 1.85$.

Le diamètre des roues est calculé en appliquant le rapport de réduction de l'étage considéré. En effet, par la relation :

$$N_i\, d_{roue} = N_j\, d_{pignon} \quad \text{avec } N_j > N_i$$

Nous obtenons :

$$d_{roue} = \frac{N_j}{N_i}\, d_{pignon} = R\, d_{pignon}$$

En effectuant une paramétrisation de R_1 et de R dans des plages de valeurs pertinentes, puis en calculant la masse totale de la transmission pour chaque configuration, nous obtenons les résultats suivants. Nous noterons que la masse des dents n'a pas été prise en considération étant donné que celle-ci est négligeable par rapport à la masse des roues, pignons et arbres. De plus, en se fiant au schéma proposé, nous imposerons $L^T = 1062.5$ [mm], $L^I = 135$ [mm] et $L^{II} = 200$ [mm]. Nous ferons aussi à ce stade l'hypothèse que l'épaisseur des engrenages soit la même pour chacun d'eux. L'épaisseur de ceux-ci vaut donc 30 [mm].

Le minimum obtenu correspond à une masse totale de :

$$m_{\min} = 30.56 \text{ [kg]}.$$

Les rapports de réduction associés à cette configuration optimale sont :

$$R_1 = 2.165, \qquad R_2 = 2.184, \qquad R = 4.728.$$

On observe que la répartition optimale est proche d'un partage équilibré du rapport global, ce qui confirme l'intuition selon laquelle une distribution homogène des réductions entre les étages permet de limiter l'augmentation non nécéssaire des diamètres et donc de la masse.
Les vitesses de rotation correspondantes sont :

— $N_1 = 10163.04$ tr·min^{-1},
— $N_2 = 4653.13$ tr·min^{-1},
— $N_T = 22000$ tr·min^{-1}.

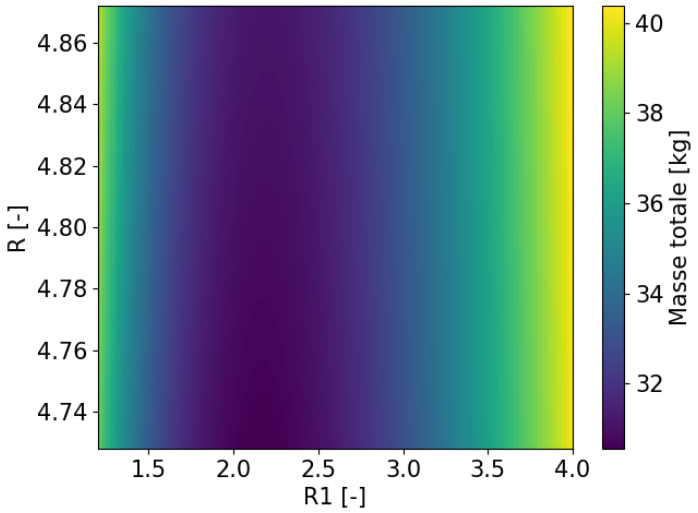


Figure 3 – Approximation de la masse de la transmission.

Les diamètres d'arbres optimaux sont :

$$d_T = 43.27 \text{ mm}, \qquad d_1 = 52.48 \text{ mm}, \qquad d_2 = 63.80 \text{ mm}.$$

et les diamètres primitifs des engrenages associés valent :

$$d_{p,T} = 80.05 \text{ mm}, \qquad d_{p,1} = 97.10 \text{ mm},$$
$$d_{r,1} = 173.28 \text{ mm}, \qquad d_{r,2} = 212.07 \text{ mm}.$$

À ce stade, nous pouvons vérifier si l'hypothèse de validité de la formule des arbres de manège (voir relation 2.1) est satisfaite pour l'ensemble des arbres.

Arbre	d **[mm]**	L **[mm]**	$300\sqrt{d}$ **[mm]**	**Vérifié ?**
T	43.27	700	1973	OK
I	52.48	135	2174	OK
II	63.80	200	2396	OK

Table 1 – Vérification de la condition de validité de la formule des arbres de manège : $L < 300\sqrt{d}$ (avec L et d en mm).

La figure ci-dessous représente la disposition relative des axes des trois arbres du réducteur.

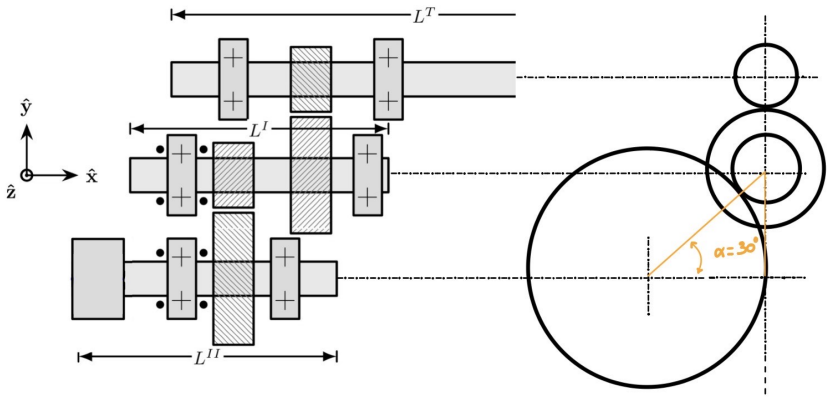


Figure 4 – Disposition des arbres

On observe que l'arbre II (prise de force) est décalé d'un angle $\theta = 30°$ dans le plan (y, z) par rapport à l'axe vertical défini par les arbres T et I.

Ce décalage géométrique implique que les efforts d'engrènement appliqués sur l'arbre II ne sont plus alignés avec les axes $\hat{y}$ et $\hat{z}$ du repère global.

3 Résistance de la transmission

Afin de trouver les diagrammes MNT nous devons représenter la situation le plus simplement possible. La Figure 5 représente le schéma rendu libre de notre système. Nous utiliserons ces schémas dans le reste de notre analyse.

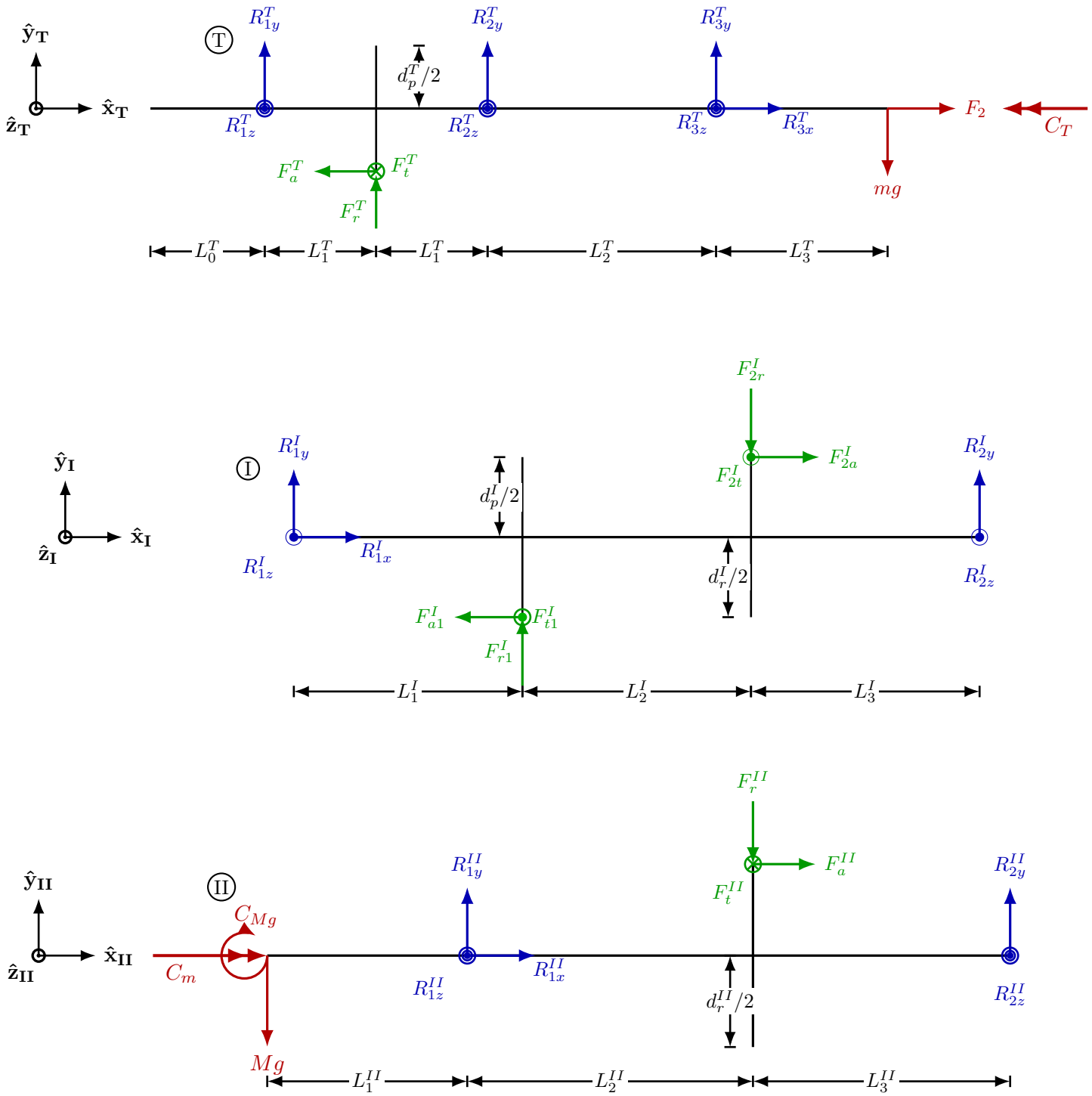


Figure 5 – Schémas rendus libres des arbres T, I et II dans des axes relatifs à chaque arbre.

3.1 Orientation des forces dans les engrenages

Afin d'assurer la validité de notre schéma, il convient de définir l'orientation des forces s'exerçant sur chaque engrenage hélicoïdal.

3.1.1 Forces Radiales (F_r)

Les forces radiales sont des forces de répulsion dues à l'angle de pression de la denture. Elles tendent à écarter les centres de rotation des arbres et agissent selon l'axe $\hat{\mathbf{y}}$.

On a donc sur chaque arbre des forces radiales orientées du point de contact entre engrenages vers le centre de l'arbre.

3.1.2 Forces Tangentielles (F_t)

Les *efforts productifs* F_t, sont responsables de la transmission du couple entre chaque arbre. Elles sont calculées à partir du moment de torsion et au diamètre primitif de l'engrenage.

— **Arbre T :** La force F_t^T exercée par la roue (menée) sur le pignon (moteur) s'oppose au sens de rotation défini par le couple de la turbine C_t.

D'un point de vue vectoriel, l'équilibre en torsion s'écrit sur cet arbre :

$$\mathbf{C_T} + \mathbf{r} \times \mathbf{F_t} = \mathbf{0}$$

Avec $\mathbf{r} = -r\hat{\mathbf{y}}$ (point de contact vers le bas pour l'arbre T), on obtient :

$$C_T\,(-\hat{\mathbf{x}}) + r\,(-\hat{\mathbf{y}}) \times F_t^T\,(-\hat{\mathbf{z}}) = \mathbf{0} \implies C_T(-\hat{\mathbf{x}}) + rF_t^T(\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$$

Dès lors, la force F_t^T est dirigée selon $-\hat{\mathbf{z}}$.

— **Arbre II** : Cet arbre est le récepteur final soumis au couple résistant $\mathbf{C_m}$ dirigé selon $+\hat{\mathbf{x}}$.

L'équilibre en torsion sur cet arbre, avec un point de contact situé au sommet du pignon ($\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{y}}$), s'écrit :

$$\mathbf{C_m} + \mathbf{r} \times \mathbf{F_t^{II}} = \mathbf{0}$$

En remplaçant par les directions :

$$C_m(\hat{\mathbf{x}}) + r(\hat{\mathbf{y}}) \times F_t^{II}(-\hat{\mathbf{z}}) = \mathbf{0} \implies C_m(\hat{\mathbf{x}}) - rF_t^{II}(\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$$

La force F_t^{II} (réaction de l'arbre I sur l'arbre II) doit donc être dirigée selon $-\hat{\mathbf{z}}$ pour contrer le couple C_m et assurer l'équilibre statique du système.

— **Arbre I** : Cet arbre intermédiaire assure la transmission entre l'arbre T et l'arbre de II.

  — *Entrée (F_{t1}^I)* : Par le principe d'action-réaction, la force exercée par le pignon (T) sur la roue (I) est l'opposée de l'effort productif calculé sur l'arbre T. Puisque F_t^T est dirigée selon $-\hat{\mathbf{z}}$, nous avons :

  $$\mathbf{F_{2t}^I} = -\mathbf{F_t^T} = F_{t1}^I\hat{\mathbf{z}}$$

  La force F_{t1}^I est donc dirigée selon $+\hat{\mathbf{z}}$, ce qui est moteur pour l'arbre I.

  — *Sortie (F_{2t}^I)* : De la même manière, la force F_{2t}^I exercée par le pignon de l'arbre I sur la roue de l'arbre II est l'opposée de la force de réaction calculée sur l'arbre II. Puisque nous avons déterminé que $\mathbf{F_t^{II}}$ est dirigée selon $-\hat{\mathbf{z}}$ pour équilibrer le système, nous obtenons par action-réaction :

  $$\mathbf{F_{1t}^I} = -\mathbf{F_t^{II}} = F_{2t}^I\hat{\mathbf{z}}$$

Nous noterons que nous avons pas encore pris en compte la disposition des arbres entre eux. Les axes repris ci-dessus sont donc des axes relatifs aux arbres et non un seul repère global.

3.1.3 Forces Axiales (F_a)

Les forces axiales sont dues à l'inclinaison de l'hélice β des dents. Leur direction dépend du sens de rotation et du sens (droite/gauche) de l'hélice.

— **Arbre T :** Sur cet arbre moteur, avec une hélice inclinée vers la droite (vue sur la Figure 1) et une rotation horaire selon C_t, la poussée axiale exercée par la roue sur le pignon est dirigée vers la gauche. Dès lors, la force F_a^T est dirigée selon $-\hat{\mathbf{x}}$.

— **Arbre I :**

  — *Entrée (F_{a1}^I)* : Par action-réaction avec l'arbre T, la force est l'opposée de F_a^T, soit dirigée selon $+\hat{\mathbf{x}}$.

  — *Sortie (F_{2a}^I)* : Du fait de l'inversion de l'angle d'hélice du second pignon (hélice à gauche), la force exercée par l'engrenage II sur l'arbre I est dirigée selon $-\hat{\mathbf{x}}$.

  Cette opposition (F_{a1}^I (vers $+x$) et F_{2a}^I (vers $-x$)) permet de réduire l'effort axial résultant sur l'arbre I.

— **Arbre II :** Par action-réaction avec l'arbre I, la force F_A^{II} est l'opposée de F_{2a}^I. Elle est donc dirigée selon $+\hat{\mathbf{x}}$.

3.1.4 Remarque sur les forces dans les engrenages

L'arbre II étant décalé d'un angle $\theta = 30°$ dans le plan (y, z), les efforts F_t et F_r sont d'abord définis dans le repère local lié à l'arbre II $(\hat{y}_{II}, \hat{z}_{II})$.

Ces efforts sont ensuite projetés dans le repère global $(\hat{y}, \hat{z})$ au moyen d'une rotation d'angle θ avant l'écriture des équations d'équilibre.

Par principe d'action-réaction, les forces exercées par l'arbre II sur l'arbre I sont projetées de manière identique dans le repère global afin de s'assurer la cohérence des résultats.

Nous remarquons que l'orientation des dents et des aubes de la turbine a été judicieusement choisie dans l'objectif de réduire les valeurs des réactions d'appuis. En effet, sur l'arbre I et T la pousée axiale générées par la turbine et la force axiale du pignon engrenages tendent sur chaque arbre à se compensser.

3.2 Calcul des forces dans les engrenages

Une fois l'orientation de ces forces déterminée, il faut calculer leurs intensités. Les relations suivantes détaillent la méthode de calcul des composantes de l'effort d'engrènement s'exerçant sur chaque denture. Afin que cette analyse soit plus visuelle, nous alons baser nos calculs sur la Figure 6.

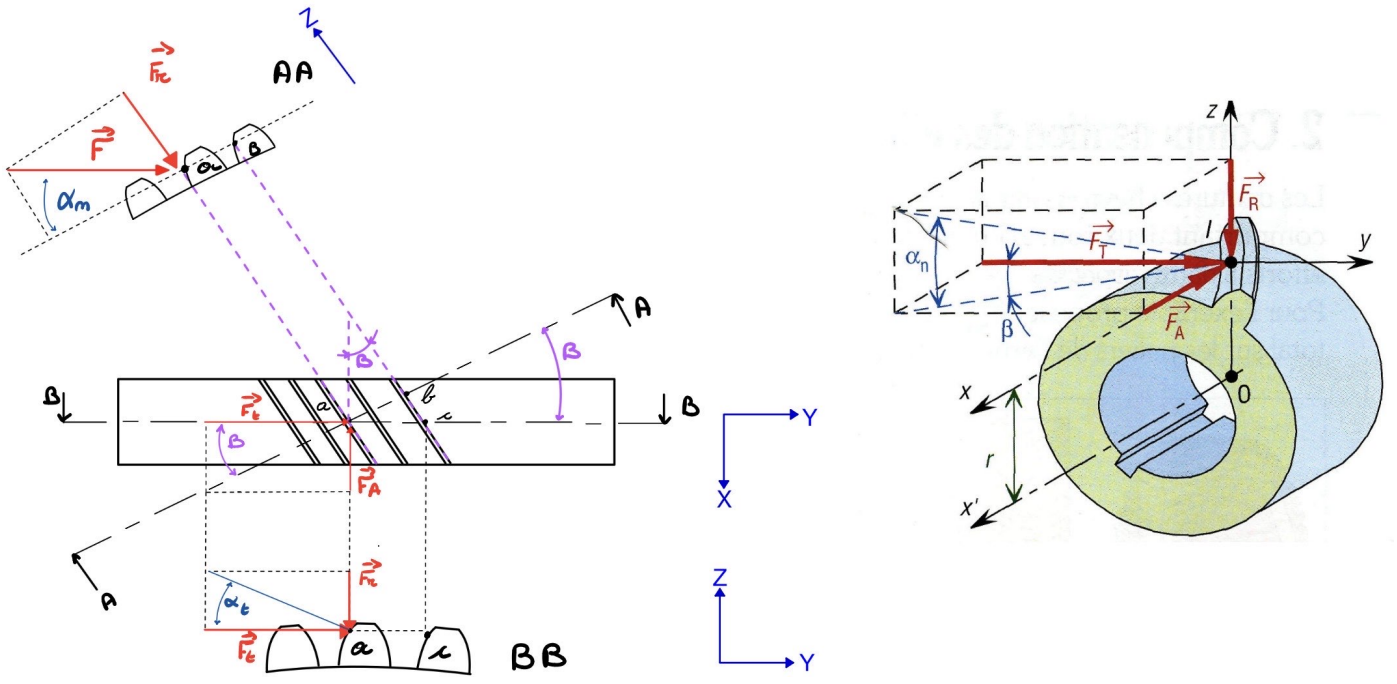


Figure 6 – Représentation des forces à la jonction d'une denture

3.2.1 Forces Tangentielles (F_t)

L'effort tangentiel (ou productif) se calcule, comme mentionné précédemment, à partir du moment de torsion et au diamètre primitif de l'engrenage.

$$F_t = Q = \frac{M_t}{d_o/2}$$

Puisqu'il n'y a pas de perte de puissance entre chaque étage, on obtient :

$$F_t = \frac{2P}{\omega\, d_o} \quad [\text{N}] \quad \text{où} \begin{cases} P & \text{est la puissance transmise le long de l'arbre exprimée en [W],} \\ \omega & \text{est la vitesse de rotation de l'engrenage expimé en [rad/s],} \\ d_o & \text{est le diamètre primitif de l'engrenage exprimé en [m].} \end{cases}$$

3.2.2 Forces Axiales (F_a)

Comme illustré sur la vue de dessus de la denture, l'inclinaison des dents selon l'angle d'hélice β génère une force axiale F_a :

$$F_a = F_t \tan\beta \quad [\text{N}]$$

Cette force sera reprise par une butée (voir Figures 1 et 5) qui bloquera tout mouvement axial.

3.2.3 Forces Radiales (F_r)

L'effort radial tend à écarter les arbres et dépend de l'angle de pression α [1] et de l'angle d'hélice β. La relation géométrique sur la face BB nous permet d'identifier la relation :

$$F_r \cos\beta = F_t \tan\alpha_n \implies F_r = F_t \frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta} \quad [\text{N}]$$

La résultante de ces trois composantes est dénotée $F = \sqrt{F_r^2 + F_a^2 + F_t^2}$.

Le tableau 3 synthétise les valeurs des forces agissant sur les engrenages.

Composantes de force	**Étage 1 (T ↔ I)**	**Étage 2 (I ↔ II)**
Effort tangentiel (F_t)	2928,1 N	5225,7 N
Effort radial (F_r)	1108,7 N	2098,6 N
Effort axial (F_a)	839,6 N	2436.8 N

Table 2 – Synthèse des intensités des efforts dans les engrenages (non signée dans un système d'axe particulier) en prenant un angle de pression $\alpha = 20°$, un angle d'hélice $\beta_1 = 16°$ pour l'étage 1 (T ↔ I) et $\beta_2 = 25°$ pour l'étage 2 (I ↔ II).

Afin de limiter les efforts axiaux transmis aux paliers de l'arbre intermédiaire, une optimisation numérique des angles d'hélice a été réalisée. L'objectif est d'obtenir une compensation aussi complète que possible des forces axiales générées par les deux étages d'engrenages.

En faisant varier les angles d'hélice dans l'intervalle $[5°; 35°]$ et en minimisant l'écart entre les efforts axiaux des deux étages, les valeurs optimales suivantes ont été obtenues :

$$\beta_1 = 24.30°$$
$$\beta_2 = 14.20°$$

Avec ces angles, la résultante axiale sur l'arbre intermédiaire est pratiquement nulle :

$$R_{1x}^I = F_{a,\text{rés}} = \|F_{\text{T}\leftrightarrow\text{I}} - F_{\text{I}\leftrightarrow\text{II}}\| \approx 0.02 \text{ N}$$

Ces valeurs permettent donc une compensation quasi parfaite des efforts axiaux générés par les deux étages d'engrenages, ce qui réduit fortement les sollicitations axiales sur la butée de l'arbre intermédiaire. Pour des

1. $\tan\alpha_n = \tan\alpha_t \cos\beta$

raisons de conventions nous garderons un angle de pression α sur tout les étages de 20°. Le tableau 3 synthétise les valeurs des forces agissant sur les engrenages avec la correction sur les angles d'hélice.

Composantes de force	**Étage 1 (T ↔ I)**	**Étage 2 (I ↔ II)**
Effort tangentiel (F_t)	2928.14 N	5225.66 N
Effort radial (F_r)	1169.33N	1961.90 N
Effort axial (F_a)	1321.89 N	1321.91 N

Table 3 – Synthèse des intensités des efforts dans les engrenages (non signée dans un système d'axe particulier) en prenant un angle de pression $\alpha = 20°$, un angle d'hélice $\beta_1 = 24.30°$ pour l'étage 1 (T ↔ I) et $\beta_2 = 14.20°$ pour l'étage 2 (I ↔ II).

3.3 Équilibre statique et réactions d'appuis

À ce stade, nous pouvons enfin calculer les réactions d'appuis pour chaque arbre. Les calculs sont effectués en isolant successivement chaque arbre et en résolvant les équations d'équilibre.

3.3.1 Arbre T (Étage de sortie)

L'arbre T est soumis à un couple produit par la turbine $C_t = \frac{P\,60}{N_t\,2\pi} = 117.19$ [Nm] réparti sur un cercle de rayon moyen $r_{moy} = 0.107$ [m], occasionnant un effort tangentiel de $F_1 = \frac{C_t}{r_{moy}} = 1095.29$ [N], et donc un effort axial de valeur $F_2 = F_t \tan 30° = 632.36$ [N]. Néanmoins, par sécurité nous considérerons une force axiale deux fois plus importante soit : $F_2 = 1264.73$ [N]. Cette force étant répartie sur l'ensemble des aubes de la turbine, elle est modélisée par une résultante appliquée dans l'axe de l'arbre, au centre de la turbine. L'effort tangentiel étant uniformément réparti sur toute la turbine, les forces se compensent entre elles (c'est pour cela que aucune force résutlante selon $\hat{y}$ apparaît dans le schéma rendu libre). Dans ce modèle, la turbine ne génère uniquement que un effort axial et un moment de torsion dans l'arbre et ne produit ni de moment de flexion ni du cisaillement.

On place l'origine $x = 0$ à l'extémité gauche de l'arbre. Les longueurs sont :

$$L_0^T = 125 \text{ mm}, \quad L_1^T = 62.5 \text{ mm}, \quad L_2^T = 500 \text{ mm}, \quad L_3^T = 50 \text{ mm}, \qquad L_T = L_0^T + 2L_1^T + L_2^T + L_3^T = 725.0 \text{ mm}.$$

Les abscisses caractéristiques sont :

$$x_0^T = L_0^t, \quad x_1^T = L_0^t + L_1^T, \qquad x_2^T = L_0^T + 2L_1^T, \qquad x_3^T = L_0^T + 2L_1^T + L_2^T, \qquad x_4^T = L_T.$$

Le point d'application du poid de la turbine mg se trouve en en $x = x_4$.

L'arbre T est aussi soumis à l'action de l'arbre I via les sollicitations au sein des engrenages. Nous allons basé nos calculs sur la Figure 7.

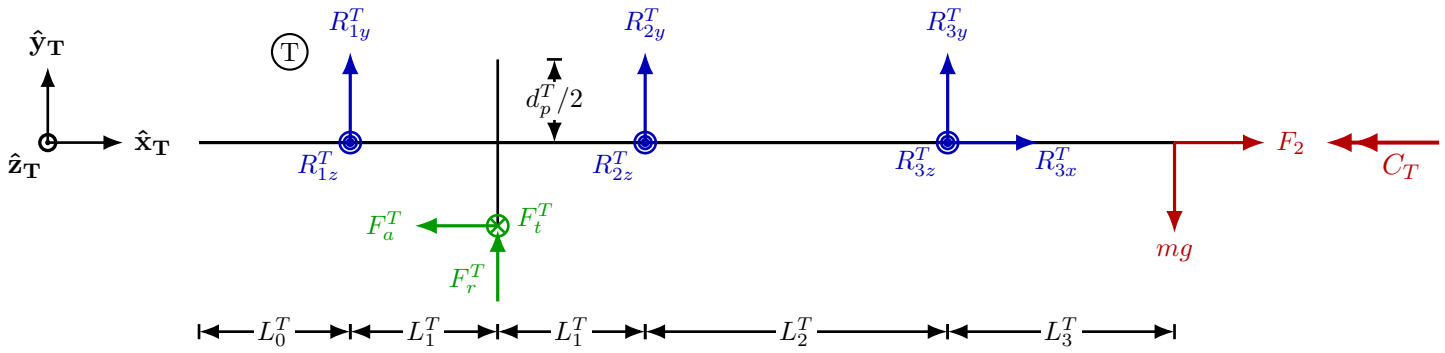


Figure 7 – Arbre - T : Schéma rendu libre (dans des axes locaux $\hat{x}_T, \hat{y}_T, \hat{z}_T$, qui sont sont iddentiques par construction aux axes globaux $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$.)

Équilibre des forces :

- **Selon $\hat{\mathbf{x}}$** : $R_{3x}^T = F_a^T - F_2$
- **Selon $\hat{\mathbf{y}}$** : $R_{1y}^T + R_{2y}^T + R_{3y}^T = mg - F_r^T$

— **Selon $\hat{\mathbf{z}}$** : $R_{1z}^T + R_{2z}^T + R_{3z}^T = F_t^T$

Équilibre des moments :

— **Selon $\hat{\mathbf{x}}$ (torsion) :** $C_T = F_t^T \frac{d_P^T}{2}$

— **Selon $\hat{\mathbf{z}}$ en $\mathbf{x_3^T}$:** $R_{1y}^T(2L_1^T + L_2^T) + F_r^T(L_1^T + L_2^T) + F_a^T \frac{d_p^T}{2} + R_{2y}^T L_2^T + mg\, L_3^T = 0$

— **Selon $\hat{\mathbf{y}}$ en $\mathbf{x_3^T}$:** $R_{1z}^T(2L_1^T + L_2^T) - F_t^T(L_1^T + L_2^T) + R_{2z}^T L_2^T = 0$

L'arbre T étant supporté par trois paliers, le système est hyperstatique. Pour lever l'indétermination, nous appliquons le théorème de Castigliano. Nous supposons que l'énergie de déformation due à la flexion est nettement supérieure aux autres types de déformation :

$$U_{flexion} = \int_0^{L^T} \frac{M_{fz}(x)^2 + M_{fy}(x)^2}{2EI} dx$$

En choisissant la réaction au palier intermédiaire R_{2y}^T et R_{2z}^T comme inconnues hyperstatiques, la condition de déplacement nul à l'appui :

$$\frac{\partial U}{\partial R_{2y}^T} = \frac{1}{EI} \int_0^{L^T} M_{fz}(x) \frac{\partial M_{fz}(x)}{\partial R_{2y}^T} dx = 0, \quad \text{Puisque } M_{fz} \text{ n'est pas fonction de} R_{2z}^T \tag{1}$$

$$\frac{\partial U}{\partial R_{2z}^T} = \frac{1}{EI} \int_0^{L^T} M_{fy}(x) \frac{\partial M_{fy}(x)}{\partial R_{2z}^T} dx = 0, \quad \text{Puisque } M_{fy} \text{ n'est pas fonction de} R_{2y}^T \tag{2}$$

Expression des moments fléchissants : Les moments fléchissants $M_{fz}(x)$ et $M_{fy}(x)$ sont définis par morceaux sur les quatre segments de l'arbre en sommant les moments des forces situées à gauche de la section x :
Le moment autour de l'axe $\hat{y}$ est donné par :

$$M_{fy}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \le x < x_0^T \\ R_{1z}^T(x - L_0^T), & \text{si } x_0^T \le x < x_1^T \\ R_{1z}^T(x - L_0^T) - F_t^T(x - (L_0^T + L_1^T)), & \text{si } x_1^T \le x < x_2^T \\ R_{1z}^T(x - L_0^T) - F_t^T((x - (L_0^T + L_1^T)) + R_{2z}^T((x - (L_0^T + 2L_1^T)), & \text{si } x_2^T \le x < x_3^T \\ R_{1z}^T(x - L_0^T) - F_t^T(x - (L_0^T + L_1^T)) + R_{2z}^T(x - (L_0^T + 2L_1^T)) & \\ +R_{3z}^T\left(x - (L_0^T + 2L_1^T + L_2^T)\right), & \text{si } x_3^T \le x \le x_4^T \end{cases}$$

Le moment autour de l'axe $\hat{z}$ est donné par :

$$M_{fz}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq x < x_0^T \\ R_{1y}^T(x - L_0^T), & \text{si } x_0^T \leq x < x_1^T \\ R_{1y}^T(x - L_0^T) + F_r^T(x - (L_0^T + L_1^T)) + F_a^T \frac{d_p^T}{2}, & \text{si } x_1^T \leq x < x_2^T \\ R_{1y}^T(x - L_0^T) + F_r^T(x - (L_0^T + L_1^T)) + F_a^T \frac{d_p^T}{2} + R_{2y}^T(x - (L_0^T + 2L_1^T)), & \text{si } x_2^T \leq x < x_3^T \\ R_{1y}^T(x - L_0^T) + F_r^T(x - (L_0^T + L_1^T)) + F_a^T \frac{d_p^T}{2} + R_{2y}^T(x - (L_0^T + 2L_1^T)) & \\ +R_{3y}^T(x - (L_0^T + 2L_1^T + L_2^T)), & \text{si } x_3^T \leq x \leq x_4^T \end{cases}$$

Dérivée partielle pour Castigliano :

En choisissant R_{2y}^T et R_{2z}^T comme inconnues hyperstatiques, nous obtenons les dérivées suivante par morceaux : On dérive $M_{fz}(x)$ par morceaux et via le théorème des fonctions implicites on obtient :

$$\frac{\partial M_{fz}(x)}{\partial R_{2y}^T} = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq x < x_0^T \\ \frac{dR_{1y}^T}{dR_{2y}^T}(x - L_0^T), & \text{si } x_0^T \leq x < x_1^T \\ \frac{dR_{1y}^T}{dR_{2y}^T}(x - L_0^T), & \text{si } x_1^T \leq x < x_2^T \\ \frac{dR_{1y}^T}{dR_{2y}^T}(x - L_0^T) + (x - (L_0^T + 2L_1^T)), & \text{si } x_2^T \leq x < x_3^T \\ \frac{dR_{1y}^T}{dR_{2y}^T}(x - L_0^T) + (x - (L_0^T + 2L_1^T)) + & \\ \quad \frac{dR_{3y}^T}{dR_{2y}^T}\left(x - (L_0^T + 2L_1^T + L_2^T)\right), & \text{si } x_3^T \leq x \leq x_4^T \end{cases}$$

On fait de même pour $M_{fy}(x)$:

$$\frac{\partial M_{fy}(x)}{\partial R_{2z}^T} = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq x < x_0^T \\ \dfrac{dR_{1z}^T}{dR_{2z}^T}(x - L_0^T), & \text{si } x_0^T \leq x < x_1^T \\ \dfrac{dR_{1z}^T}{dR_{2z}^T}(x - L_0^T),, & \text{si } x_1^T \leq x < x_2^T \\ \dfrac{dR_{1z}^T}{dR_{2z}^T}(x - L_0^T), +(x - (L_0^T + 2L_1^T)), & \text{si } x_2^T \leq x < x_3^T \\ \dfrac{dR_{1z}^T}{dR_{2z}^T}(x - L_0^T), +(x - (L_0^T + 2L_1^T)) + \dfrac{dR_{3z}^T}{dR_{2z}^T}\left(x - (L_0^T + 2L_1^T + L_2^T)\right), & \text{si } x_3^T \leq x \leq x_4^T \end{cases}$$

En isolant R_{1y}^T de l'équation d'équilibre des moments selon $\hat{z}$ on obtient :

$$R_{1y}^T = \frac{-F_r^T(L_1^T + L_2^T) - F_a^T \dfrac{d_p^T}{2} - R_{2y}^T L_2^T - mg\, L_3^T}{2L_1^T + L_2^T}$$

On isole également R_{3y}^T :

$$R_{3y}^T = mg - F_r^T - R_{2y}^T - R_{1y}^T$$

À partir de l'équilibre des moments selon $\hat{y}$ on isole R_{1z}^T :

$$R_{1z}^T = \frac{F_t^T(L_1^T + L_2^T) - R_{2z}^T L_2^T}{2L_1^T + L_2^T}$$

On isole aussi $R3z^T$:

$$R_{3z}^T = F_t^T - R_{2z}^T - R_{1z}^T$$

Ainsi nous trouvons les dérivées utiles pour :

$$\frac{dR_{1y,z}^T}{dR_{2y,z}^T} = -\frac{L_2^T}{2L_1^T + L_2^T}$$

$$\frac{dR_{3y,z}^T}{dR_{2y,z}^T} = -1 - \frac{dR_{1y,z}^T}{dR_{2y,z}^T} = -\frac{2L_1^T}{2L_1^T + L_2^T}$$

Désormais il suffit d'injecter ces résultats dans les équations de compatibilité (Équations 1 et 2) Nous pouvons donc calculer les dérivées de l'énergie comme suit :

$$\frac{\partial U}{\partial R_{2y}^T} = \frac{1}{EI}\Bigg[\int_{x_0^T}^{x_1^T} M_{fz}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T + L_2^T}(x - L_0^T)\right)dx$$

$$+\int_{x_1^T}^{x_2^T} M_{fz}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T + L_2^T}(x - L_0^T)\right)dx + \int_{x_2^T}^{x_3^T} M_{fz}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T + L_2^T}(x - L_0^T) + (x - (L_0^T + 2L_1^T))\right)dx$$

$$+\int_{x_3^T}^{x_4^T} M_{fz}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T + L_2^T}(x - L_0^T) + (x - (L_0^T + 2L_1^T)) - \frac{2L_1^T}{2L_1^T + L_2^T}\left(x - (L_0^T + 2L_1^T + L_2^T)\right)\right)dx\Bigg] = 0$$

Nous faisons de même dans le plan $\hat{z}$:

$$\frac{\partial U}{\partial R_{2z}^T} = \frac{1}{EI}\left[\int_{x_0^T}^{x_1^T} M_{fy}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T+L_2^T}(x-L_0^T)\right)dx + \int_{x_1^T}^{x_2^T} M_{fy}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T+L_2^T}(x-L_0^T)\right)dx \right.$$
$$+\int_{x_2^T}^{x_3^T} M_{fy}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T+L_2^T}(x-L_0^T)+(x-(L_0^T+2L_1^T)\right)dx$$
$$\left.+\int_{x_3^T}^{x_4^T} M_{fy}(x)\left(-\frac{L_2^T}{2L_1^T+L_2^T}(x-L_0^T)+(x-(L_0^T+2L_1^T))-\frac{2L_1^T}{2L_1^T+L_2^T}\left(x-(L_0^T+2L_1^T+L_2^T)\right)\right)dx\right] = 0$$

Une fois ces deux équations de compatibilité supplémentaires, nous avons bien 7 équations pour 7 inconnues. Nous pouvons dès lors résoudre le système.

3.3.2 Arbre II (Prise de force)

L'arbre II est soumis aux efforts transmis par l'arbre I via la roue 2 : un effort tangentiel F_t^I, un effort radial F_r^I ainsi qu'un effort axial F_a^I. L'arbre est également soumis au poids du moteur Mg, appliqué en porte-à-faux à une distance L_g (où $L_g = 500$ mm) . Cette charge génère un effort tranchant dans l'arbre ainsi qu'un moment de flexion égal à $C_{Mg} = Mg \cdot L_g$ au niveau du support.

Puisque l'arbre II n'est pas parfaitement aligné avec le repère global, il convient de projeter correctement les efforts radial F_r et tangentiel F_t (voir Figure 4). La Figure 8 illustre l'orientation des efforts dans le repère local lié à l'arbre II $(\hat{y}_{II}, \hat{z}_{II})$.

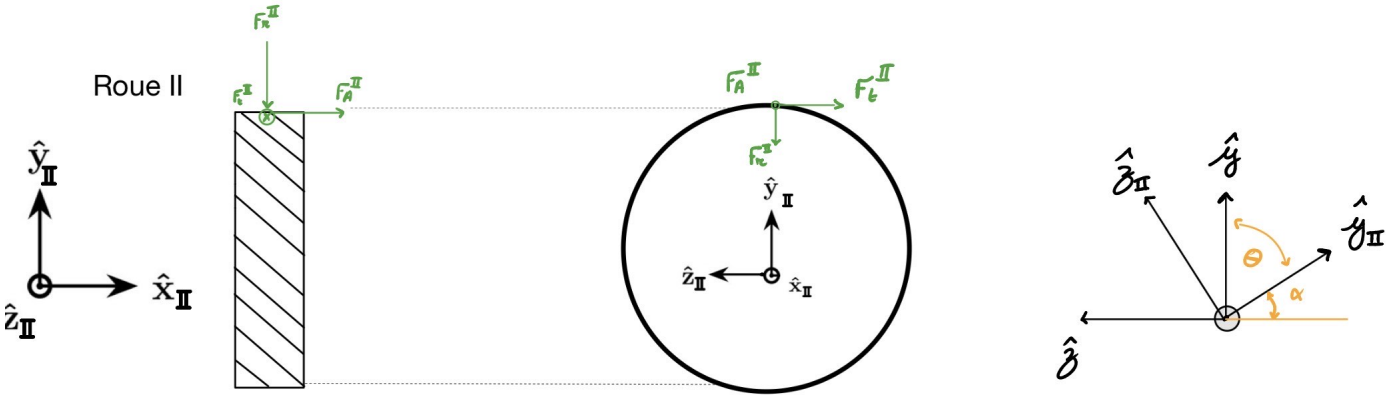


Figure 8 – Représentation des forces d'engrènement dans le repère local de l'arbre II.

Projection repère local → repère global

On considère une rotation du repère local $(\hat{y}_{II}, \hat{z}_{II})$ dans le plan (y, z) d'un angle θ autour de l'axe $\hat{x}$. Dans notre cas, la géométrie impose $\theta = 60°$ (puisque $\alpha = 30°$).

La relation entre les vecteurs de base s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \hat{y} \\ \hat{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{y}_{II} \\ \hat{z}_{II} \end{pmatrix}.$$

On remarque que la matrice de rotation est bien l'identité si $\theta = 0°$.

Ainsi, si les efforts sur l'arbre II s'expriment localement par :

$$\mathbf{F_{II}} = F_r^{II}\,(-\hat{\mathbf{y}}_{\mathbf{II}}) + F_t^{II}\,(-\hat{\mathbf{z}}_{\mathbf{II}}),$$

alors leurs composantes dans le repère global $(\hat{y}, \hat{z})$ valent :

$$\begin{pmatrix} F_y^{II} \\ F_z^{II} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -F_r^{II} \\ -F_t^{II} \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire :

$$\mathbf{F_y^{II}} = (F_r^{II}\cos\theta + F_t^{II}\sin\theta)(-\hat{\mathbf{y}}) = F_y^{II}(\hat{\mathbf{y}}), \qquad \mathbf{F_z^{II}} = (-F_r^{II}\sin\theta + F_t^{II}\cos\theta)(-\hat{\mathbf{z}}) = F_z^{II}(\hat{\mathbf{z}}).$$

Ces forces s'appliquent sur l'engrenage de l'arbre II (à la roue II). Enfin, l'effort axial F_a^{II} reste porté par l'axe $\hat{x}$ et n'est pas modifié par cette projection. Par principe d'action-réaction, les efforts appliqués sur l'arbre I au niveau du même engrènement sont opposés à ceux exercés sur l'arbre II.

Nous baserons donc nos calculs sur la Figure 9 :

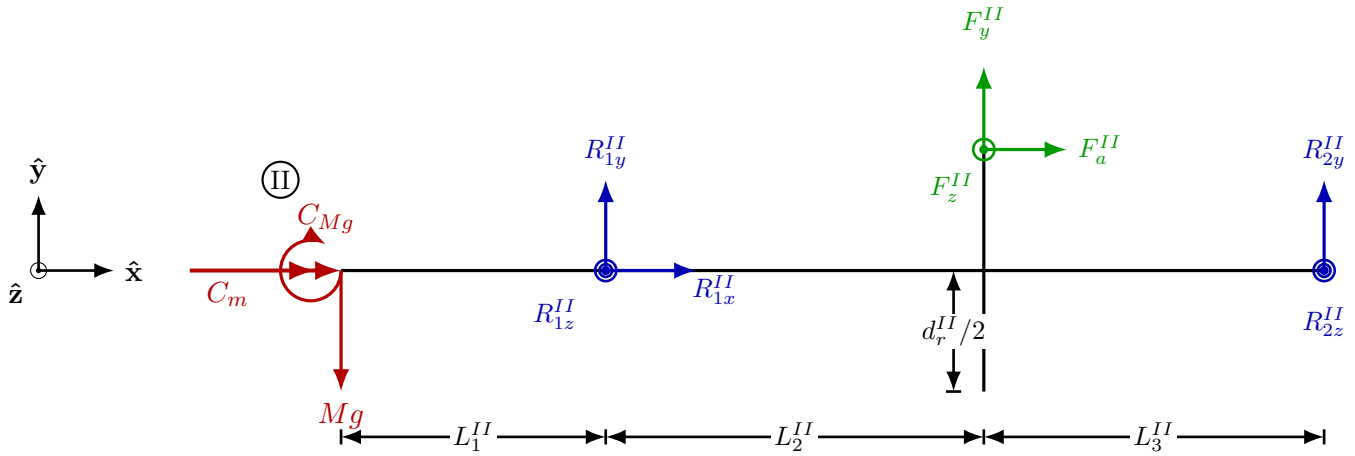


Figure 9 – Arbre II - schéma rendu libre (dans les axes globaux $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$).

On place l'origine $x = 0$ au niveau de la prise de force (extrémité gauche) et l'axe $\hat{x}$ est orienté vers la droite. Les longueurs sont :

$$L_1^{II} = 90 \text{ mm}, \quad L_2^{II} = 90 \text{ mm}, \quad L_3^{II} = 20 \text{ mm}, \qquad L_{II} = L_1^{II} + L_2^{II} + L_3^{II} = 200 \text{ mm}.$$

Les actions sont appliquées aux abscisses :

$$x_1^{II} = L_1^{II} \quad \text{(palier gauche)}, \qquad x_2^{II} = L_1^{II} + L_2^{II} \quad \text{(engrenage)}, \qquad x_3^{II} = L_{II} \quad \text{(palier droit)}.$$

Équilibre des forces :

- **Selon $\hat{\mathbf{x}}$** : $R_{1x}^{II} = -F_a^{II}$
- **Selon $\hat{\mathbf{y}}$** : $R_{1y}^{II} + R_{2y}^{II} + F_y^{II} - Mg = 0$
- **Selon $\hat{\mathbf{z}}$** : $R_{1z}^{II} + R_{2z}^{II} + F_z^{II} = 0$

Équilibre des moments :

- **Selon $\hat{\mathbf{z}}$ $\mathbf{x_1^{II}}$:** $L_1^{II} Mg + L_2^{II} F_y^{I} - \frac{d_{r2}^{II}}{2} F_a^{II} + (L_2^{II} + L_3^{II}) R_{2y}^{II} - C_{Mg} = 0$
- **Selon $\hat{\mathbf{y}}$ $\mathbf{x_1^{II}}$:** $(L_2^{II} + L_3^{II}) R_{2z}^{II} + L_2^{II} F_z^{II} = 0$
- **Selon $\hat{\mathbf{x}}$** : $C_m = F_t^{II} \frac{d_r^{II}}{2}$

3.3.3 Arbre I (Étage intermédiaire)

L'arbre I est soumis aux efforts d'engrènement au niveau des deux roues/pignons : au point 1, par action réaction avec l'arbre II les forces appliquée sur l'engrenage sont dans l'autre sens soit :

$$\mathbf{F_{y1}^I} = (F_{r1}^I \cos\theta + F_{t1}^{II} \sin\theta)(\hat{\mathbf{y}}) = F_{y1}^I(\hat{\mathbf{y}}), \qquad \mathbf{F_{z1}^I} = (-F_{r1}^I \sin\theta + F_{t1}^I \cos\theta)(\hat{\mathbf{z}}) = F_{z1}^I(\hat{\mathbf{z}}).$$

au point 2 :

$$\mathbf{F_{y2}^I} = F_{r2}^I(-\hat{\mathbf{y}}) = F_{y2}^I(\hat{\mathbf{y}}), \qquad \mathbf{F_{z2}^I} = F_{t2}^I(\hat{\mathbf{z}}) = F_{z2}^I(\hat{\mathbf{z}}).$$

Les réactions aux paliers sont $R_{1x}^I, R_{1y}^I, R_{1z}^I$ à gauche et R_{2y}^I, R_{2z}^I à droite.

Nous baserons nos calculs sur la Figure 10 :

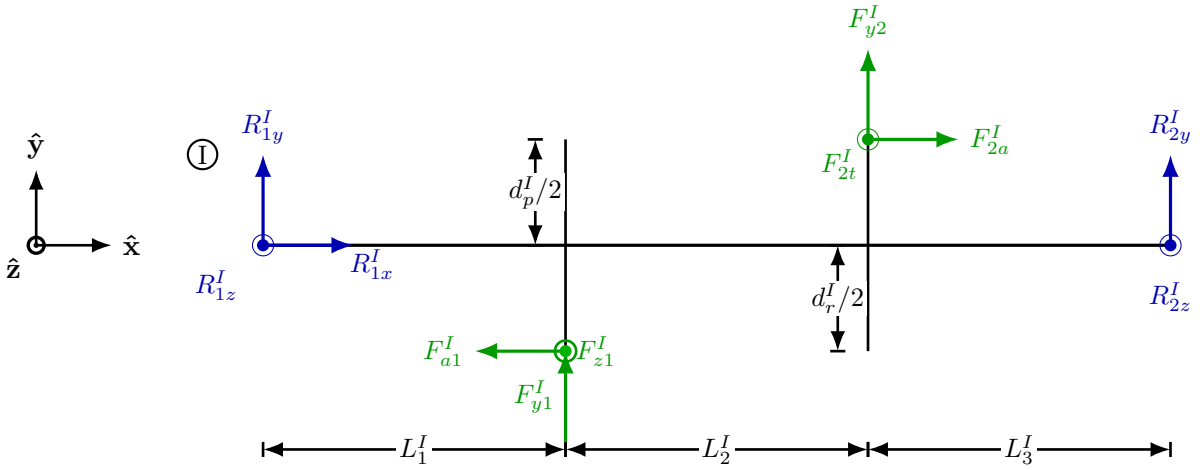


Figure 10 – Arbre I - Schéma rendu libre (dans les axes globaux $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$).

On place l'origine $x = 0$ au niveau du palier gauche. Les longueurs sont :

$$L_1^I = 45 \text{ mm}, \quad L_2^I = 45 \text{ mm}, \quad L_3^I = 45 \text{ mm}, \qquad L_I = L_1^I + L_2^I + L_3^I = 135 \text{ mm}.$$

Les efforts d'engrènement sont appliqués aux abscisses :

$$x_1^I = L_1^I, \qquad x_2^I = L_1^I + L_2^I.$$

Équilibre des forces :

- **Selon $\hat{\mathbf{x}}$:** $R_{1x}^I = F_{a1}^I - F_{a2}^I$
- **Selon $\hat{\mathbf{y}}$:** $R_{1y}^I + R_{2y}^I + F_{y1}^I + F_{y2}^I = 0$
- **Selon $\hat{\mathbf{z}}$:** $R_{1z}^I + R_{2z}^I + F_{z1}^I + F_{z2}^I = 0$

Équilibre des moments :

- **Selon $\hat{\mathbf{z}}$ $\mathbf{x_1^I}$:** $R_{2y}^I\,(L_1^I + L_2^I + L_3^I) + F_{y1}^I L_1^I + F_{y2}^I(L_1^I + L_2^I) - F_{2a}^I \frac{d_{r1}^I}{2} - F_{a1}^I \frac{d_p^I}{2} = 0$
- **Selon $\hat{\mathbf{y}}$ $\mathbf{x_1^I}$:** $R_{2z}^I\,(L_1^I + L_2^I + L_3^I) = -(F_{z1}^I\,L_1^I + F_{z2}^I\,(L_1^I + L_2^I))$
- **Selon $\hat{\mathbf{x}}$:** $F_{t1}^I \dfrac{d_p^I}{2} = F_{t2}^I \dfrac{d_r^I}{2}$

Valeurs des réaction d'appuis

Le tableau 4 synthétise les valeurs des réactions d'apuis sur les différents arbres.

Nous remarquons que les valeurs des couples dans l'arbre intermédiaire sont cohérentes et que le couple repris dans l'arbre II est inférieur au couple maximal autorisé :

$$\textbf{Arbre I :} \quad F_{t1}\frac{d_p}{2} = F_{t2}\frac{d_r}{2} = \frac{P}{\omega_2} = 253694.68 \text{ Nmm}$$

$$\textbf{Arbre II :} \quad C_{m,\text{calc}} = 554.10 \text{ Nm}, \qquad C_{\max} = 1000 \text{ Nm}$$

Arbre	Composante	Valeur [N]
T	$R1y^T$	-958.957
	$R1z^T$	1354.266
	$R2y^T$	-232.419
	$R2z^T$	1601.328
	$R3x^T$	689.525
	$R3y^T$	120.151
	$R3z^T$	-27.451
I	R^I_{1x}	0.02
	R^I_{1y}	-4604.96
	R^I_{2y}	267.79
	R^I_{1z}	-1585.23
	R^I_{2z}	-2256.69
II	R^{II}_{1x}	-1321.91
	R^{II}_{1y}	-1336.43
	R^{II}_{1z}	166.14
	R^{II}_{2y}	8167.28
	R^{II}_{2z}	747.64

Table 4 – Réactions d'appuis aux paliers des arbres I et II

Afin de mener à bien l'étude RDM des arbres nous allons adopter une convention :

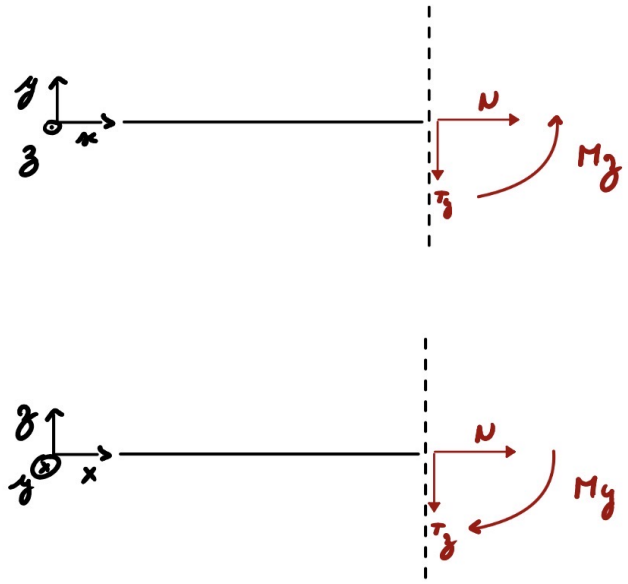


Figure 11 – Convention des sens des efforts internes. Les traits noirs correspondent à une coupe quelconque dans l'arbre.

3.4 Diagrammes MNT – Arbre T (arbre turbine)

L'arbre T est soumis aux efforts d'engrènement appliqués au niveau du pignon (en $x = x_1^T$), aux réactions des trois paliers, ainsi qu'aux efforts appliqués à l'extrémité droite (turbine et son poids). Nous plaçons toujours l'origine $x = 0$ au niveau du palier gauche.

Convention de signe (rappel). On utilise les intensités positives $F_a^T, F_r^T, F_t^T > 0$ et on adopte les directions :

$$\mathbf{F_a^T} = F_a^T\,(-\hat{\mathbf{x}}), \qquad \mathbf{F_r^T} = F_r^T\,(\hat{\mathbf{y}}), \qquad \mathbf{F_t^T} = F_t^T\,(-\hat{\mathbf{z}}).$$

À l'extrémité droite (turbine), on considère :

$$\mathbf{F_1} = F_1\,(\hat{\mathbf{y}}), \qquad \mathbf{F_2} = F_2\,\hat{\mathbf{x}}, \quad m\mathbf{g} = mg\,(-\hat{\mathbf{y}}).$$

Les réactions aux paliers sont notées $R^T_{1(\cdot)}$, $R^T_{2(\cdot)}$ et $R^T_{3(\cdot)}$.
De plus, le sens des efforts internes est représenté à la Figure 11.

3.4.1 Effort normal

L'effort axial est repris par la butée (en x_3), ce qui donne :

$$\sum F_x^T = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{3x}^T - F_a^T + F_2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad R_{3x}^T = F_a^T - F_2.$$

En adoptant $N(x)$ positif en traction, on obtient :

$$N^T(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < x_1^T, \\ F_a^T, & x_1^T \le x \le x_3^T, \\ F_a^T - R_{3x}^T, & x_3^T \le x \le L_T. \end{cases}$$

Comme $R_{3x}^T = F_a^T - F_2$, on a $N(L_T) = F_2$ sur la dernière zone, ce qui assure la fermeture axiale par F_2.

3.4.2 Efforts tranchants

Les efforts tranchants sont définis dans les deux directions de flexion : selon $\hat{y}$ et selon $\hat{z}$.

Effort tranchant selon $\hat{z}$: $T_z(x)$ L'équilibre global selon $\hat{z}$ s'écrit :

$$\sum F_z^T = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1z}^T + R_{2z}^T + R_{3z}^T = F_t^T$$

En isolant la portion gauche jusqu'à x, on obtient :

$$T_z^T(x) = \begin{cases} R_{1z}^T, & 0 \le x < x_1^T, \\ R_{1z}^T - F_t^T, & x_1^T \le x < x_2^T, \\ R_{1z}^T - F_t^T + R_{2z}^T, & x_2^T \le x < x_3^T, \\ R_{1z}^T - F_t^T + R_{2z}^T + R_{3z}^T, & x_3^T \le x \le L_T. \end{cases}$$

Sur la dernière zone :

$$T_z^T(L_T^-) = R_{1z}^T + R_{2z}^T + R_{3z}^T - F_t^T + = 0,$$

ce qui assure la fermeture statique en $\hat{z}$ puisque au delà de cette zone l'arbre n'est pas chargé selon $\hat{z}$.

Effort tranchant selon $\hat{y}$: $T_y(x)$ L'équilibre global selon $\hat{y}$ s'écrit :

$$\sum F_y^T = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1y}^T + R_{2y}^T + R_{3y}^T + F_r^T = mg$$

Le diagramme des efforts tranchants selon $\hat{y}$ vaut :

$$T_y^T(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < x_0^T, \\ R_{1y}^T, & x_0 \le x < x_1, \\ R_{1y}^T + F_r^T, & x_1^T \le x < x_2^T, \\ R_{1y}^T + F_r^T + R_{2y}^T, & x_2^T \le x < x_3^T, \\ R_{1y}^T + F_r^T + R_{2y}^T + R_{3y}^T, & x_3^T \le x \le L_T. \end{cases}$$

La fermeture en bout s'écrit :

$$T_y^T(L_T^-) = R_{1y}^T + F_r^T + R_{2y}^T + R_{3y}^T = mg,$$

ce qui est cohérent puisque le poids de la turbine mg est appliqué à $x = L_T$ vers le bas, ce qui assure la fermeture de l'effort tranchant.

3.4.3 Moments fléchissants

Les moments fléchissants sont obtenus par somme des moments des actions situées à de coupes successives à gauche de la section. On vérifie ensuite la relation $dM/dx = T(x)$ graphiquement.

Moment autour de y : $M_y(x)$ Le moment M_y est associé aux forces selon $\hat{z}$ (avec la convention adoptée) :

$$\frac{dM_y^T}{dx} = -T_z^T(x).$$

Avec $M_y^T(0) = 0$, on obtient :

$$M_y^T(x) = \begin{cases} -R_{1z}^T\, x, & 0 \le x < x_1^T, \\ -R_{1z}^T\, x + F_t^T\,(x - x_1^T), & x_1^T \le x < x_2^T, \\ -R_{1z}^T\, x + F_t^T\,(x - x_1^T) - R_{2z}^T\,(x - x_2^T), & x_2^T \le x < x_3^T, \\ -R_{1z}^T\, x + F_t^T\,(x - x_1^T) - R_{2z}^T\,(x - x_2^T) - R_{3z}^T\,(x - x_3^T), & x_3^T \le x \le L_T. \end{cases}$$

On vérifie que $M_y^T(L_T) = 0$. Nous noterons que lors du calcul de compatibilité nous n'avons pas pris en compte le sens de $M_{fy}^T(x)$ par allègement de notation car le résultat serait inchangé.

Moment autour de z : $M_z(x)$ Le moment M_z est associé aux forces selon $\hat{y}$:

$$\frac{dM_z^T}{dx} = T_y^T(x).$$

En tenant compte du *couple concentré* engendré par l'effort axial F_a^T via le bras de levier $d_p^T/2$ au niveau de l'engrènement :

$$\Delta M_z^T\big|_{x_1} = +F_a^T \frac{d_p^T}{2}.$$

Ainsi, avec $M_z^T(0) = 0$:

$$M_z^T(x) = \begin{cases} R_{1y}^T\, x, & 0 \le x < x_1^T, \\ R_{1y}^T\, x + F_r^T\,(x - x_1^T) + F_a^T \frac{d_p^T}{2}, & x_1^T \le x < x_2^T, \\ R_{1y}^T\, x + F_r^T\,(x - x_1^T) + F_a^T \frac{d_p^T}{2} + R_{2y}^T\,(x - x_2^T), & x_2^T \le x < x_3^T, \\ R_{1y}^T\, x + F_r^T\,(x - x_1^T) + F_a^T \frac{d_p^T}{2} + R_{2y}^T\,(x - x_2^T) + R_{3y}^T\,(x - x_3^T), & x_3^T \le x \le L_T. \end{cases}$$

On vérifie ensuite la condition en bout $M_z^T(L_T) = 0$.

3.4.4 Torsion

Le moment de torsion transmis (considéré positif) vaut :

$$C_T = F_t^T \frac{d_p^T}{2} = \frac{P}{\omega_T}, \qquad \text{puisque le transfer de puissance est constant.}$$

Comme ce couple est transmis de l'engrènement jusqu'à la turbine, on obtient :

$$M_t^T(x) = \begin{cases} C_T, & x_1^T \le x \le L_T. \\ \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

3.4.5 Résultante de flexion

Le moment fléchissant résultant vaut :

$$M_f^T(x) = \sqrt{M_y^T(x)^2 + M_z^T(x)^2}.$$

Ce terme sera utilisé pour la vérification en contrainte équivalente couplée à la torsion. Les moments fléchissants maximaux apparaissent au niveau de l'engrenage (x_1^T), où les efforts tangentiel et radial sont appliqués simultanément. Cette zone constitue donc le point critique pour le dimensionnement de l'arbre. C'est à partir de cette zone que sera déterminé le moment maximal de flexion (voir Section 4.1).

3.5 Diagrammes MNT – Arbre I (arbre intermédiaire)

L'arbre I est soumis aux efforts d'engrènement appliqués en deux points ainsi qu'aux réactions des paliers.

Convention de signe (rappel). On utilise les intensités positives $F_{a1}^I, F_{a2}^I, F_{r1}^I, F_{r2}^I, F_{t1}^I, F_{t2}^I > 0$ et on adopte les directions indiquées sur le schéma (dans les axes relatifs à l'arbre I) représenté sur la Figure 10 :

$$\mathbf{F_{y1}^I} = (F_{r1}^I \cos\theta + F_{t1}^I \sin\theta)(\hat{\mathbf{y}}) = F_{y1}^I \hat{\mathbf{y}}, \qquad \mathbf{F_{z1}^I} = (-F_{r1}^I \sin\theta + F_{t1}^I \cos\theta)(\hat{\mathbf{z}}) = F_{z1}^I \hat{\mathbf{z}}.$$

$$\mathbf{F_{y2}^I} = -F_{r2}^I \hat{\mathbf{y}} = F_{y2}^I \hat{\mathbf{y}}, \qquad \mathbf{F_{z2}^I} = F_{t2}^I \hat{\mathbf{z}} = F_{z2}^I \hat{\mathbf{z}}.$$

$$\mathbf{F_{a1}^I} = -F_{a1}^I \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{F_{a2}^I} = F_{a2}^I \hat{\mathbf{x}}$$

De plus, le sens des efforts internes est représenté à la Figure 11.

3.5.1 Effort normal

L'équilibre axial donne :

$$\sum F_x^I = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1x}^I - F_{a1}^I + F_{a2}^I = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad R_{1x}^I = F_{a1}^I - F_{a2}^I.$$

En adoptant $N(x)$ positif en traction (sens de la coupe), on obtient :

$$N^I(x) = \begin{cases} -R_{1x}^I, & 0 \le x < x_1^I, \\ -R_{1x}^I + F_{a1}^I, & x_1^I \le x < x_2^I, \\ -R_{1x}^I + F_{a1}^I - F_{a2}^I, & x_2^I \le x \le L_I. \end{cases}$$

3.5.2 Efforts tranchants

Les efforts tranchants sont définis dans les deux directions de flexion : selon $\hat{y}$ (efforts radiaux) et selon $\hat{z}$ (efforts tangentiels).

Effort tranchant selon $\hat{z}$: $T_z(x)$ L'équilibre global selon $\hat{z}$ s'écrit :

$$\sum F_z^I = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1z}^I + R_{2z}^I + F_{z1}^I + F_{z2}^I = 0$$

En isolant la portion gauche jusqu'à x, on obtient :

$$T_z^I(x) = \begin{cases} R_{1z}^I, & 0 \le x < x_1^I, \\ R_{1z}^I + F_{z1}^I, & x_1^I \le x < x_2^I, \\ R_{1z}^I + F_{z1}^I + F_{z2}^I, & x_2^I \le x \le L_I. \end{cases}$$

Sur la dernière zone :

$$T_z^I(L_I^-) = R_{1z}^I + F_{z1}^I + F_{z2}^I = -R_{2z}^I,$$

ce qui assure la fermeture statique à l'appui droit.

Effort tranchant selon $\hat{y}$: $T_y(x)$ L'équilibre global selon $\hat{y}$ s'écrit :

$$\sum F_y^I = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1y}^I + R_{2y}^I + F_{y1}^I + F_{y2}^I = 0$$

Le diagramme de cisaillement vaut :

$$T_y^I(x) = \begin{cases} R_{1y}^I, & 0 \le x < x_1^I, \\ R_{1y}^I + F_{y1}^I, & x_1^I \le x < x_2^I, \\ R_{1y}^I + F_{y1}^I + F_{y2}^I, & x_2^I \le x \le L_I. \end{cases}$$

Sur la dernière zone :

$$T_y^I(L_I^-) = R_{1y}^I + F_{r1}^I + F_{r2}^I = -R_{2y}^I,$$

ce qui garantit la fermeture statique à l'appui droit.

3.5.3 Moments fléchissants

Les moments fléchissants sont obtenus par intégration des efforts tranchants, ou directement par somme des moments des actions situées à gauche de la section.

Moment autour de y : $M_y^I(x)$ Le moment M_y^I est associé aux forces selon $\hat{z}$:

$$\frac{dM_y^I}{dx} = -T_z^I(x).$$

On obtient (avec $M_y^I(0) = 0$) :

$$M_y^I(x) = \begin{cases} -R_{1z}^I\, x, & 0 \le x < x_1^I, \\ -R_{1z}^I\, x - F_{z1}^I\,(x - x_1^I), & x_1^I \le x < x_2^I, \\ -R_{1z}^I\, x - F_{z1}^I\,(x - x_1^I) - F_{z2}^I\,(x - x_2^I), & x_2^I \le x \le L_I. \end{cases}$$

On vérifie que $M_y^I(L_I) = 0$ (appui simple à droite). Le moment fléchissant selon $\hat{y}$ est maximale à la roue de l'arbre I (x_2^I).

Moment autour de z : $M_z^I(x)$ Le moment M_z est associé aux forces selon $\hat{y}$:

$$\frac{dM_z^I}{dx} = T_y^I(x).$$

En tenant compte des *couples concentrés* générés par les efforts axiaux via le bras de levier $d/2$ (voir schéma), M_z présente des sauts en x_1 et x_2 :

$$\Delta M_z^I\big|_{x_1} = +F_{a1}^I \frac{d_p^I}{2}, \qquad \Delta M_z^I\big|_{x_2} = +F_{a2}^I \frac{d_r^I}{2}.$$

Ainsi, avec $M_z(0) = 0$:

$$M_z^I(x) = \begin{cases} R_{1y}^I\, x, & 0 \le x < x_1^I, \\ R_{1y}^I\, x + F_{y1}^I\,(x - x_1^I) + F_{a1}^I \frac{d_p^I}{2}, & x_1^I \le x < x_2^I, \\ R_{1y}^I\, x + F_{y1}^I\,(x - x_1^I) + F_{y2}^I\,(x - x_2^I) + F_{a1}^I \frac{d_p^I}{2} + F_{a2}^I \frac{d_r^I}{2}, & x_2^I \le x \le L_I. \end{cases}$$

On vérifie également que $M_z^I(L_I) = 0$ (appui simple à droite). Le moment fléchissant selon $\hat{z}$ est maximale au pignon de l'arbre I (x_1^I).

3.5.4 Torsion

Le moment de torsion transmis est constant entre les deux engrenages (considérer dans tous les cas positif) :

$$M_t^I = F_{t1}^I \frac{d_p^I}{2} = F_{t2}^I \frac{d_r^I}{2}.$$

Ainsi :

$$M_t^I(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < x_1^I, \\ M_t^I, & x_1^I \le x < x_2^I, \\ 0, & x_2^I \le x \le L_I. \end{cases}$$

3.5.5 Résultante de flexion

Le moment fléchissant résultant vaut :

$$M_f^I(x) = \sqrt{M_y^I(x)^2 + M_z^I(x)^2}.$$

Ce terme sera utilisé pour la vérification en contrainte équivalente (Von Mises) couplée à la torsion. Le moment de flexion résultant présente deux paliers le long de l'arbre. Le plus important se situe en x_1^I, car le moment $M_z^I(x)$ y atteint une valeur maximale environ deux fois plus élevée que celle du moment $M_y^I(x)$.

3.6 Diagrammes MNT – Arbre II (prise de force)

L'arbre II (prise de force) est soumis aux efforts d'engrènement appliqués en un point, au poids du moteur ainsi qu'aux réactions des paliers.

Convention de signe (selon le schéma). On utilise les intensités positives $F_a^{II}, F_r^{II}, F_t^{II}, M_g > 0$ et on adopte les directions indiquées :

$$\mathbf{F_a^{II}} = F_a^{II}\,(+\hat{x})$$

$$\mathbf{F_y^{II}} = (F_r^{II}\cos\theta + F_t^{II}\sin\theta)(-\hat{y}) = F_y^{II}(+\hat{y})$$

$$\mathbf{F_z^{II}} = (-F_r^{II}\sin\theta + F_t^{II}\cos\theta)(-\hat{z}) = F_z^{II}(+\hat{z})$$

$$\mathbf{M_g} = Mg\,(-\hat{y}) \qquad \mathbf{C_{Mg}} = Mg\,\cdot L_g(-\hat{z}) = C_{Mg}(+\hat{z}).$$

Les réactions d'appuis sont notées :

$$\mathbf{R_1^{II}} = R_{1x}^{II}\,\hat{x} + R_{1y}^{II}\,\hat{y} + R_{1z}^{II}\,\hat{z}, \qquad \mathbf{R_2^{II}} = R_{2y}^{II}\,\hat{y} + R_{2z}^{II}\,\hat{z}.$$

Le couple transmis à la prise de force est noté C_m et est appliqué en $x = 0$ (voir Figure 5).

3.6.1 Effort normal

L'équilibre axial donne :

$$\sum F_x^{II} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1x}^{II} + F_a^{II} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad R_{1x}^{II} = -F_a^{II}.$$

En adoptant $N(x)$ positif en traction :

$$N^{II}(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < x_1^{II}, \\ -R_{1x}^{II}, & x_1^{II} \le x < x_2^{II}, \\ -R_{1x}^{II} - F_a^{II}, & x_2^{II} \le x \le L_{II}. \end{cases}$$

Ainsi, sur la dernière zone, $N^{II}(x) = 0$.

3.6.2 Efforts tranchants

Les efforts tranchants sont définis selon $\hat{y}$ (efforts radiaux et poids) et selon $\hat{z}$ (efforts tangentielles).

Effort tranchant selon $\hat{z}$: $T_z^{II}(x)$ L'équilibre global selon $\hat{z}$ s'écrit :

$$\sum F_z^{II} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1z}^{II} + R_{2z}^{II} + F_z^{II} = 0$$

En isolant la portion gauche jusqu'à x, on obtient :

$$T_z^{II}(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < x_1^{II}, \\ R_{1z}^{II}, & x_1^{II} \leq x < x_2^{II}, \\ R_{1z}^{II} + F_z^{II}, & x_2^{II} \leq x \leq L_{II}. \end{cases}$$

Sur la dernière zone :

$$T_z^{II}(L_{II}^-) = R_{1z}^{II} + F_z^{II} = -R_{2z}^{II},$$

ce qui assure la fermeture statique à l'appui droit.

Effort tranchant selon $\hat{y}$: $T_y^{II}(x)$ L'équilibre global selon $\hat{y}$ s'écrit :

$$\sum F_y^{II} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{1y}^{II} + R_{2y}^{II} + F_y^{II} - Mg = 0$$

Le diagramme de cisaillement vaut :

$$T_y^{II}(x) = \begin{cases} -Mg, & 0 \leq x < x_1^{II}, \\ -Mg + R_{1y}^{II}, & x_1^{II} \leq x < x_2^{II}, \\ -Mg + R_{1y}^{II} + F_y^{II}, & x_2^{II} \leq x \leq L_{II}. \end{cases}$$

Sur la dernière zone :

$$T_y^{II}(L_{II}^-) = -Mg + R_{1y}^{II} + F_r^{II} = -R_{2y}^{II},$$

ce qui garantit la fermeture statique à l'appui droit.

3.6.3 Moments fléchissants

Les moments fléchissants sont obtenus par intégration des efforts tranchants, ou directement par somme des moments des actions situées à gauche de la section.

Moment autour de y : $M_y^{II}(x)$ Le moment M_y^{II} est associé aux forces selon $\hat{z}$:

$$\frac{dM_y^{II}}{dx} = -T_z^{II}(x), \qquad M_y^{II}(0) = 0.$$

On obtient :

$$M_y^{II}(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < x_1^{II}, \\ -R_{1z}^{II}\,(x - x_1^{II}), & x_1^{II} \leq x < x_2^{II}, \\ -R_{1z}^{II}\,(x - x_1^{II}) - F_z^{II}\,(x - x_2^{II}), & x_2^{II} \leq x \leq L_{II}. \end{cases}$$

On vérifie que $M_y^{II}(L_{II}) = 0$ (appui simple à droite). Le moment fléchissant selon $\hat{y}$ est maximal au niveau de la roue de l'arbre II (en x_2^{II}), en raison de l'application des efforts d'engrènement à cet endroit.

Moment autour de z : $M_z^{II}(x)$ Le moment M_z^{II} est associé aux forces selon $\hat{y}$:

$$\frac{dM_z^{II}}{dx} = T_y(x), \qquad M_z^{II}(0) = 0.$$

En tenant compte du couple concentré induit par l'effort axial via le bras de levier $d_r^{II}/2$ au point x_2 (voir schéma) :

$$\Delta M_z^{II}\big|_{x_2} = -F_a^{II}\frac{d_r^{II}}{2}.$$

On obtient :

$$M_z^{II}(x) = \begin{cases} -Mg\cdot x + C_{Mg}, & 0 \le x < x_1^{II}, \\ -Mg\cdot x + C_{Mg} + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II}), & x_1^{II} \le x < x_2^{II}, \\ -Mg\cdot x + C_{Mg} + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II}) + F_y^{II}(x - x_2^{II}) - F_a^{II}\frac{d_r^{II}}{2}, & x_2^{II} \le x \le L_{II}. \end{cases}$$

On vérifie que $M_z^{II}(L_{II}) = 0$. Le moment fléchissant selon $\hat{z}$ atteint son maximum au niveau de l'appui du moteur. Cela s'explique par la présence du porte-à-faux, qui engendre un moment concentré $C_{Mg} = M_g L_g$. Une réduction de la longueur du porte-à-faux L_g permettrait de diminuer directement ce moment fléchissant et donc les contraintes dans l'arbre.

3.6.4 Torsion

Le moment de torsion transmis est constant sur la partie gauche jusqu'à l'engrenage et vaut :

$$M_t^{II}(x) = \begin{cases} C_m^{II}, & 0 \le x < x_2, \\ 0, & x_2 \le x \le L_{II}. \end{cases}$$

Le couple transmis par l'engrenage vérifie :

$$C_m^{II} = F_t^{II}\,\frac{d_r^{II}}{2}.$$

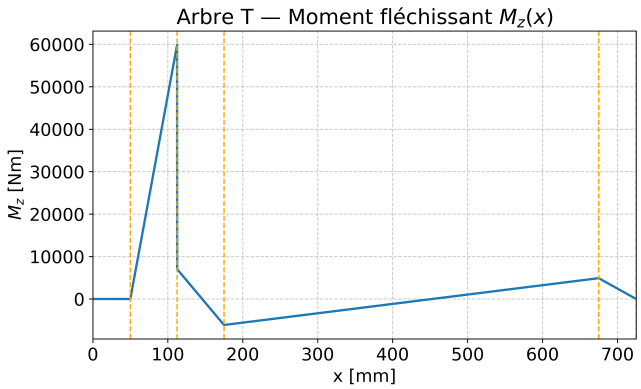
3.6.5 Résultante de flexion

Le moment fléchissant résultant vaut :

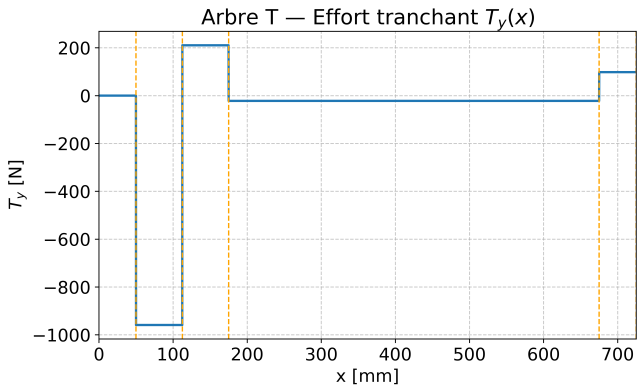
$$M_f^{II}(x) = \sqrt{M_y^{II}(x)^2 + M_z^{II}(x)^2}.$$

Ce terme sera utilisé pour la vérification en contrainte équivalente couplée à la torsion.

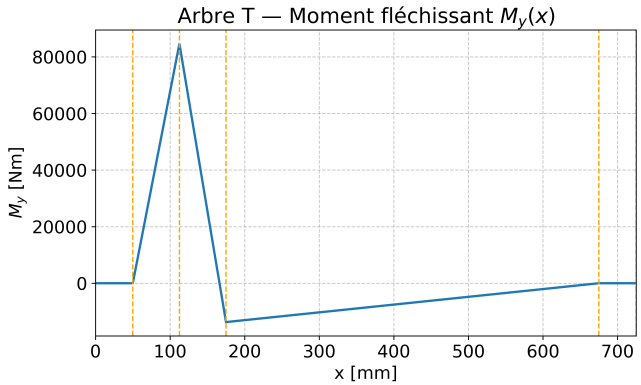
Les diagrammes MNT sont représentés ci-dessous :



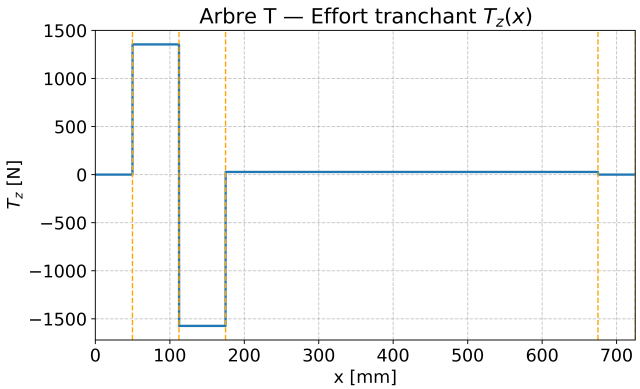
(a) Arbre T — Moment fléchissant $M_z(x)$.



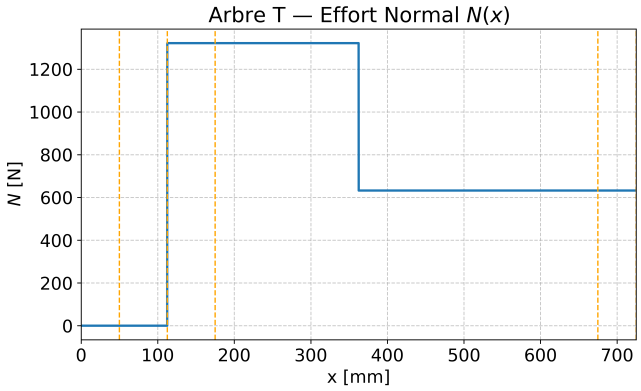
(b) Arbre T — Effort tranchant $T_y(x)$.



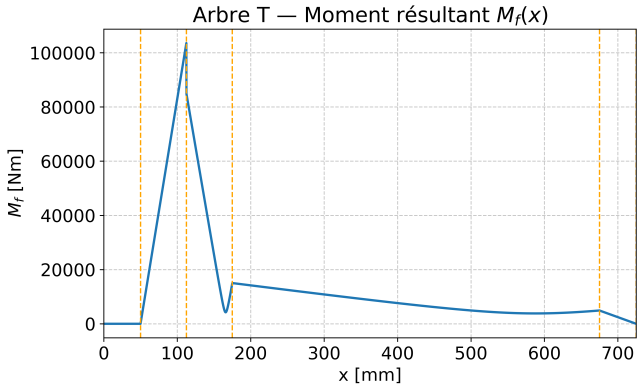
(c) Arbre T — Moment fléchissant $M_y(x)$.



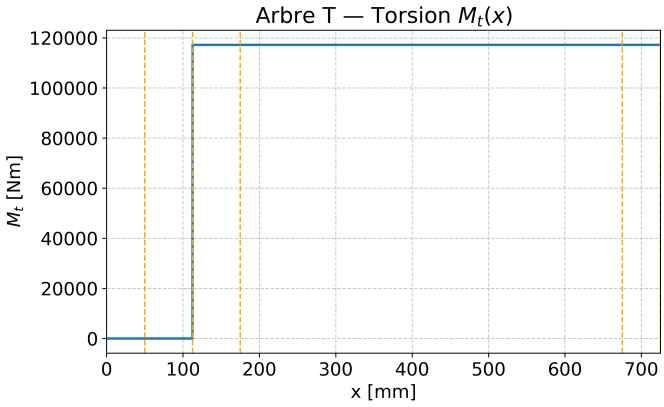
(d) Arbre T — Effort tranchant $T_z(x)$.



(e) Arbre T — Effort normal $N(x)$.

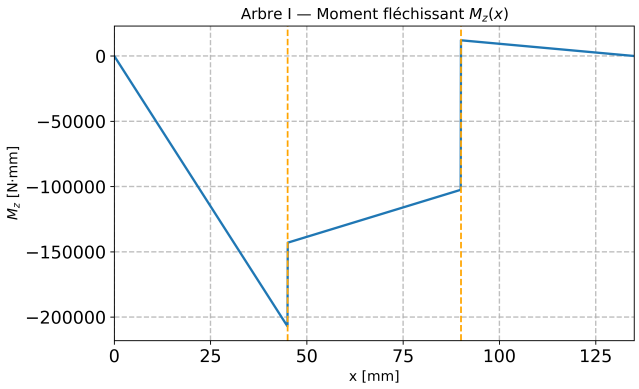


(f) Arbre T — Moment résultant $M_f(x)$.

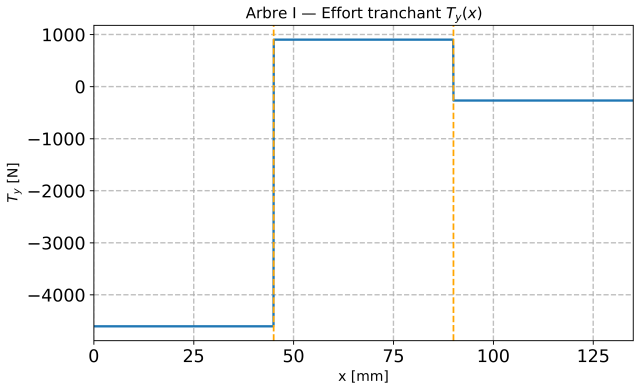


(g) Arbre T — Moment de torsion $M_t(x)$.

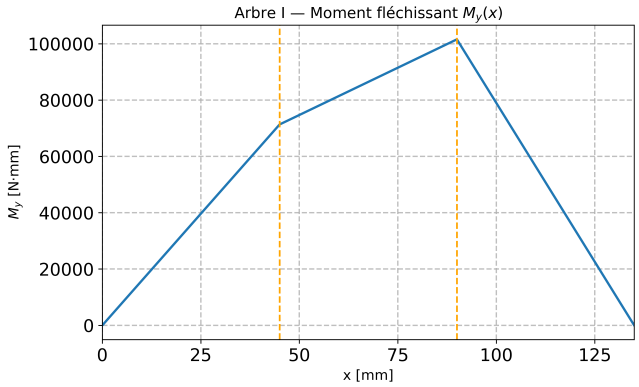
Figure 12 – Arbre T — Diagrammes d'efforts internes. Les traits oranges correspondent à x_0, x_1, x_2 et x_3.



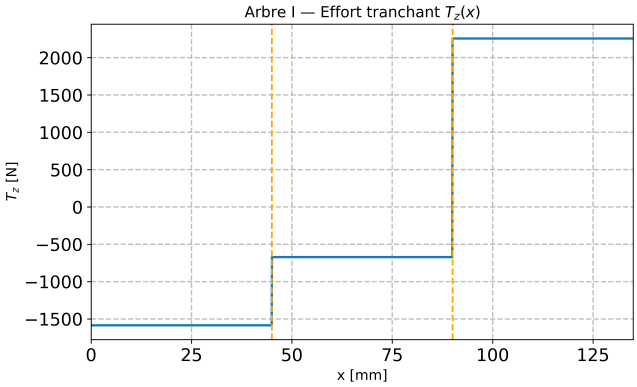
(a) Arbre I — Moment fléchissant $M_z(x)$.



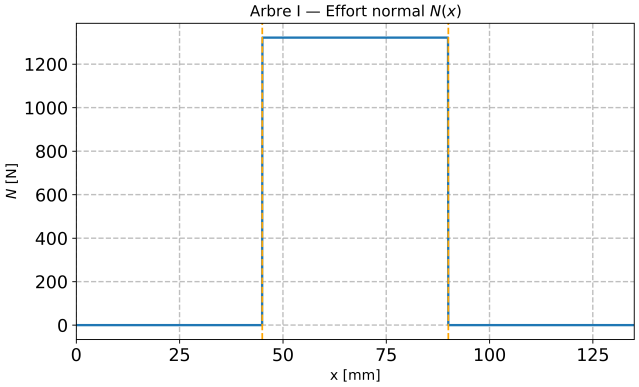
(b) Arbre I — Effort tranchant $T_y(x)$.



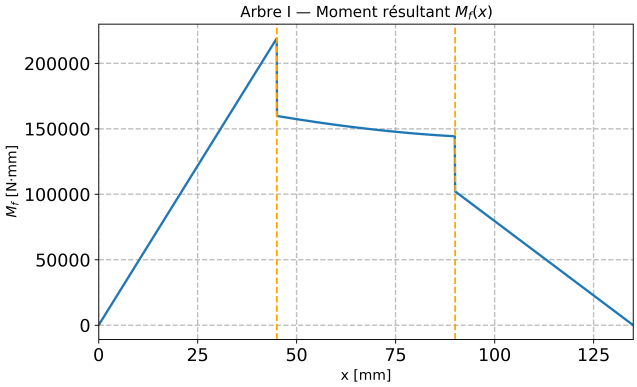
(c) Arbre I — Moment fléchissant $M_y(x)$.



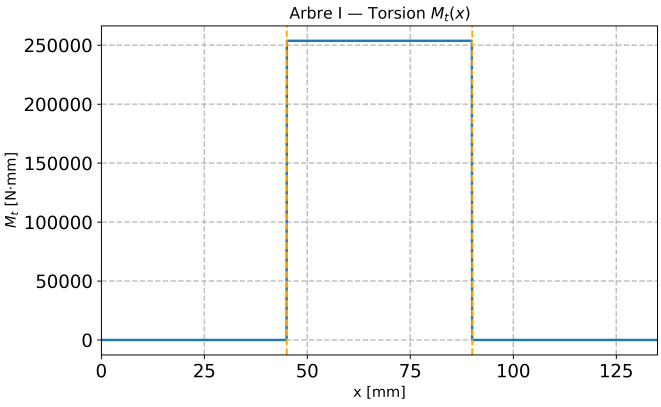
(d) Arbre I — Effort tranchant $T_z(x)$.



(e) Arbre I — Effort normal $N(x)$.

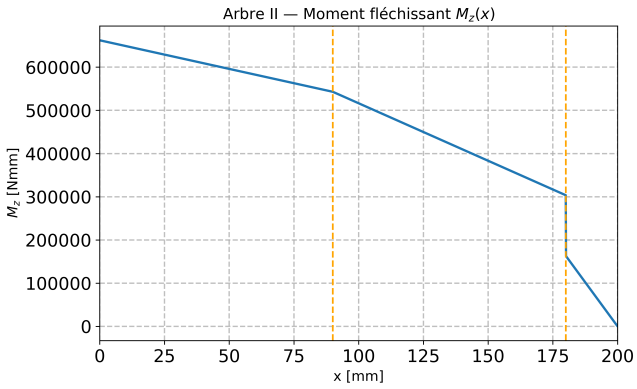


(f) Arbre I — Moment résultant $M_f(x)$.

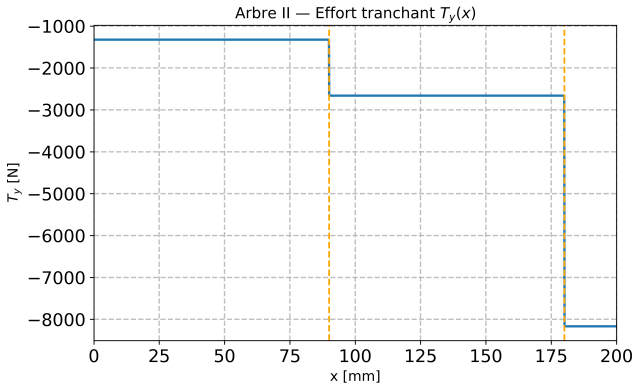


(g) Arbre I — Moment de torsion $M_t(x)$.

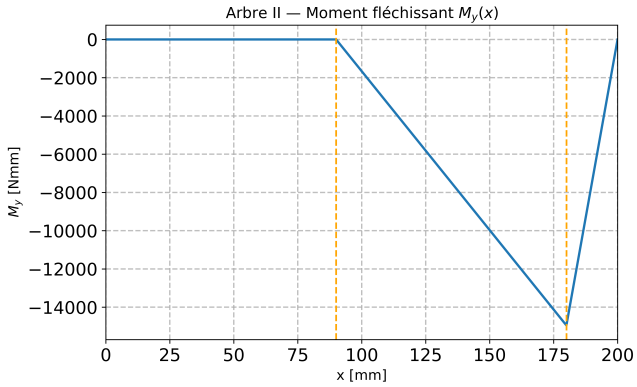
Figure 13 – Arbre I — Diagrammes d'efforts internes. Les traits oranges correspondent à x_1 et x_2.



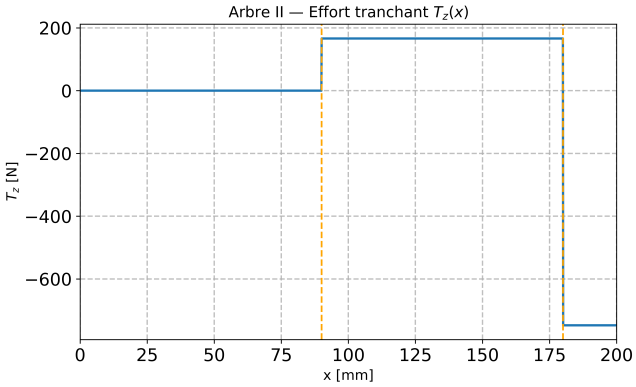
(a) Arbre II — Moment fléchissant $M_z(x)$.



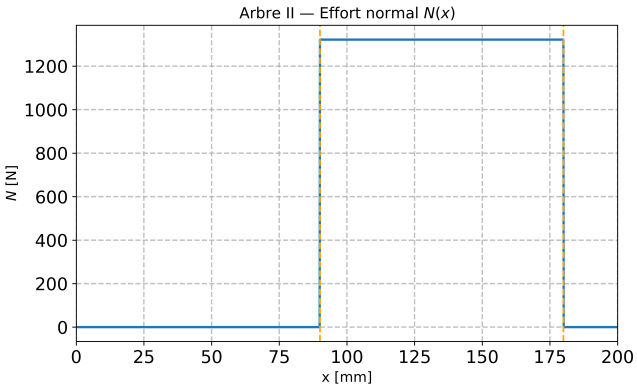
(b) Arbre II — Effort tranchant $T_y(x)$.



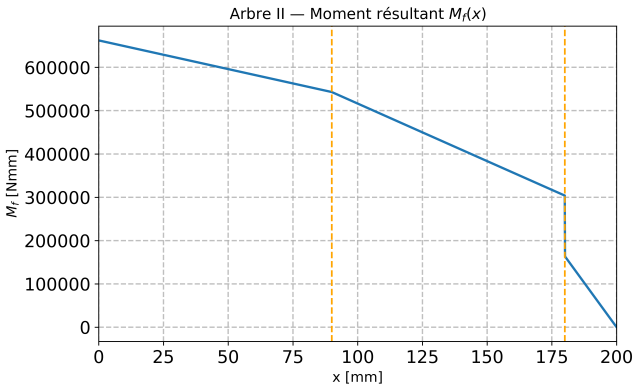
(c) Arbre II — Moment fléchissant $M_y(x)$.



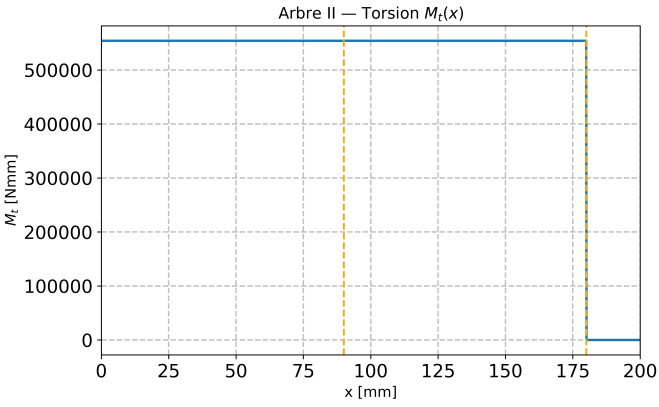
(d) Arbre II — Effort tranchant $T_z(x)$.



(e) Arbre II — Effort normal $N(x)$.



(f) Arbre II — Moment résultant $M_f(x)$.



(g) Arbre II — Moment de torsion $M_t(x)$.

Figure 14 – Arbre II — Diagrammes d'efforts internes. Les traits oranges correspondent à x_1 et x_2.

Remarque sur les diagrammes

1) Effort normal $N(x)$

— **Arbre T :** L'effort normal $N(x)$ est transmis depuis l'engrenage le long de l'arbre jusqu'à la fin de l'arbre du à la force axiale associée à la turbine. La butée reprend intégralement la poussée axiale et empêche le déplacement longitudinal de l'arbre. On remarque que l'extrémité gauche n'est absolument pas contrainte. Il serait donc pertinent de supprimer cette portion de matière jusqu'à la butée afin d'optimiser le coût et la masse de la pièce. C'est pour cette raison que, dans les autres arbres, aucune zone non contrainte n'a été conservée. Il s'agit toutefois d'un choix de conception arbitraire : il serait tout à fait possible d'ajouter des extrémités supplémentaires, mais dans une logique d'optimisation du coût et de la masse, il est préférable de les supprimer.

— **Arbre I :** On remarque que la zone $x_1^I \leq x \leq x_2^I$ est soumise à une contrainte en traction importante et pratiquement constante. En revanche, les portions de l'arbre situées en dehors de cette zone ne sont pratiquement pas sollicitées axialement. Cela s'explique par le choix des angles d'hélice des deux étages d'engrenages, qui permet une compensation quasi parfaite des efforts axiaux sur l'arbre intermédiaire.

— **Arbre II :** L'effort axial n'est présent que sur l'intervalle $x_1 \leq x \leq x_2$, c'est-à-dire entre l'engrenage et le palier gauche. Cela traduit l'absence de compensation par un second engrenage sur cet arbre, ce qui implique la nécessité d'un appui capable de reprendre l'effort axial.

2) Moment de flexion (M_y et M_z)

On constate, pour tout les arbres, et dans les deux plans de flexion ($\hat{y}$ et $\hat{z}$), que les diagrammes vérifient bien la relation fondamentale (dans la convention choisie) :

$$\frac{dM_z}{dx} = T_y(x), \quad \frac{dM_y}{dx} = -T_z(x)$$

Autrement dit, la pente du diagramme de moment correspond à l'effort tranchant associé.

Les discontinuités observées dans les diagrammes de moment proviennent des forces concentrées appliquées aux engrenages. Les couples ponctuels dus aux efforts axiaux génèrent des sauts directs dans le moment fléchissant.

3) Torsion (M_t)

Contrairement à la flexion, la torsion est liée directement à la transmission du couple le long de l'arbre. À savoir, le moment de torsion est **constant par tronçons** et ne varie qu'au droit des engrenages ou des organes d'entraînement.

Par exemple, pour l'arbre intermédiaire I :

$$M_t^I = F_{t1}^I \frac{d_p^I}{2} = F_{t2}^I \frac{d_r^I}{2} = \frac{P}{\omega_1}, \quad \text{où} \begin{cases} P \text{ est la puissance transmise} \\ \omega_1 \text{ est la vitesse de rotation de l'arbre I} \end{cases}$$

et

$$M_t^I(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < x_1^I, \\ M_t^I, & x_1^I \leq x < x_2^I, \\ 0, & x_2^I \leq x \leq L_I. \end{cases}$$

On observe donc un plateau constant entre les deux engrenages : le couple est transmis intégralement sur cette portion.

4 Calcul du D_{SER}

Dans cette section, on détermine le *diamètre de solide d'égale résistance* $D_{\mathrm{SER}}(x)$, qui correspond au *noyau* minimal de l'arbre garantissant la tenue mécanique. Ce noyau ne doit pas être entamé (rainure de clavette, perçage, gorge), sous peine de réduire fortement la résistance en fatigue. Bien que cette grandeur soit strictement positive, elle sera tracée avec une symétrie $\pm D(x)/2$ autour de l'axe de l'arbre, uniquement à des fins de représentation géométrique du profil.

Contrainte admissible. On considère un acier haute résistance de limite d'élasticité $R_e = 900$ MPa et on adopte la contrainte pratique imposée :

$$R = \frac{900}{3 \cdot 1.8} \quad [\mathrm{MPa}]$$

Moments sollicitants. À partir des diagrammes MNT, on dispose des moments fléchissants $M_y(x)$ et $M_z(x)$, et du moment de torsion $M_t(x)$. Le moment de flexion résultant est :

$$M_f(x) = \sqrt{M_y(x)^2 + M_z(x)^2}.$$

On définit ensuite le *moment idéal* (flexion + torsion) :

$$M_i(x) = \sqrt{M_f(x)^2 + 3/4\, M_t(x)^2}.$$

Nous avons donc décidé d'utiliser la mesure de Von Mises.

Expression du diamètre DSER. Pour une section circulaire pleine, le diamètre de solide d'égale résistance s'écrit :

$$D_{\mathrm{SER}}(x) = \sqrt[3]{\frac{32}{\pi}\frac{M_i(x)}{R}}.$$

La condition de dimensionnement est alors :

$$D_{\text{réel}}(x) \;\geq\; D_{\mathrm{SER}}(x) \qquad \forall x \in [0, L].$$

Dans la suite, $D_{\mathrm{SER}}(x)$ est évalué sur chaque arbre afin d'identifier les zones critiques et de choisir des diamètres réels compatibles. Dans ce calcul du D_{SER}, seules les sollicitations de flexion et de torsion sont prises en compte. L'effet direct des efforts tranchants sur la contrainte équivalente est négligé dans cette première approche, car leur contribution est généralement faible devant celle de la torsion dans les arbres de transmission.
Néanmoins, une vérification a posteriori des contraintes de cisaillement sera effectuée afin de s'assurer que cette approximation reste acceptable pour le dimensionnement de l'arbre.

4.1 Calcul du D_{SER} – Arbre T

Pour l'arbre T, on adopte un **diamètre constant** sur toute la longueur. Le dimensionnement se fait donc sur la section la plus sollicitée afin de ne pas devoir itérer.

Moment sollicitant maximal. À partir des diagrammes MNT, on détermine :

$$M_f^{\max,T} = \max_x \left(\sqrt{M_y(x)^2 + M_z(x)^2} \right),$$

$$M_t = C_T \quad \text{(constant entre l'engrenage et la turbine)}$$

On définit alors le moment idéal maximal :

$$M_i^{\max,T} = \sqrt{\left(M_f^{\max,T}\right)^2 + 3/4\, M_t^2} = 144990.64\,[\mathrm{Nmm}]$$

Diamètre constant. Le diamètre minimal assurant la tenue mécanique sur tout l'arbre est :

$$D_T = \sqrt[3]{\frac{32}{\pi}\frac{M_i^{\max}}{R}}$$

On impose ensuite :

$$D_{\text{réel}} = d_T \geq D_T$$

La Figure 15 présente la comparaison entre le diamètre de solide d'égale résistance D_{SER} et le diamètre réel retenu d_T :

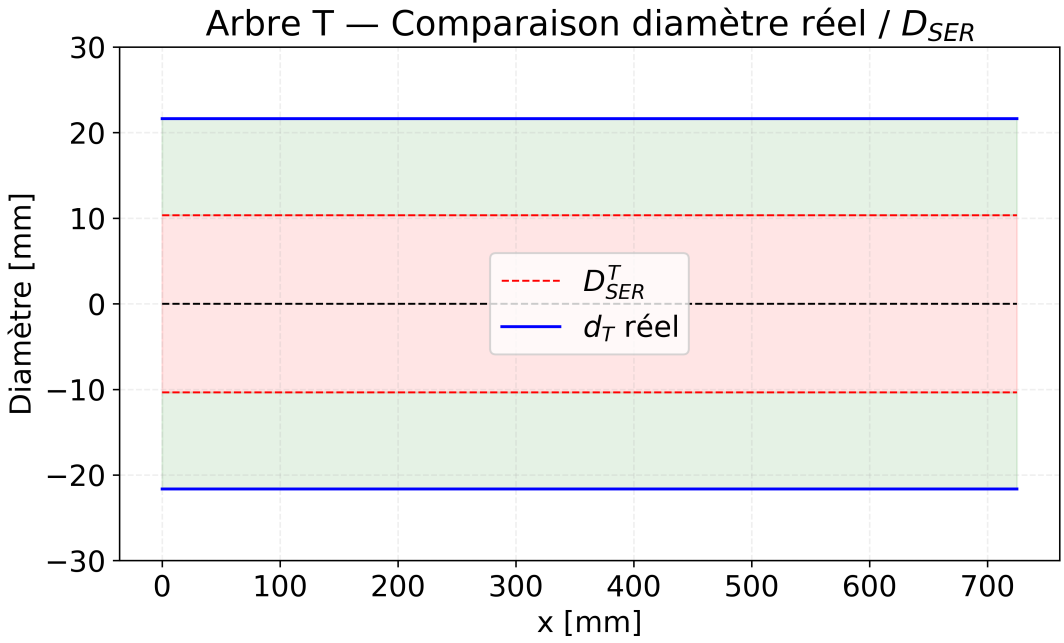


Figure 15 – Comparaison entre le diamètre de solide d'égale résistance D_{SER}^T (pointillé rouge) et le diamètre réel d_T (ligne bleue) pour l'arbre T. La zone rouge correspond au domaine minimal requis pour assurer la tenue en fatigue. La zone verte représente le surplus de matière retenu.

Le diamètre de sécurité obtenu est :

$$D_{\text{SER}}^T = 20.78 \text{ mm},$$

tandis que le diamètre réel obtenu via la formule des manèges pour l'arbre T est :

$$d_T = 43.27 \text{ mm}.$$

On vérifie donc que :

$$d_T \gg D_{\text{SER}}^T.$$

Le fait que la zone verte englobe entièrement la zone rouge sur toute la longueur de l'arbre confirme que le dimensionnement est validé vis-à-vis des sollicitations combinées de flexion et de torsion. L'arbre présente une marge de sécurité significative vis-à-vis des sollicitations combinées de flexion et de torsion, ce qui valide le dimensionnement en fatigue.
En effet, le diamètre retenu est un peu moins de deux fois plus grand que le diamètre de sécurité. Ce qui équivaut à un surplu de matière de :

$$\left.\frac{V_{\text{retenu}}}{V_{\text{sécurité}}}\right|_{\text{Arbre T}} = \frac{\frac{\pi d_T^2}{4}L^T}{\frac{\pi D_{\text{SER,T}}^2}{4}L^T} = \left(\frac{d_T}{D_{\text{SER}}^T}\right)^2 = 4.34$$

La volume réel est donc au moins 4 fois supérieur à la section minimale requise.

Vérification des contraintes de cisaillement. En présence simultanée de torsion et d'efforts tranchants, les contraintes de cisaillement se combinent de manière additive. La contrainte maximale dans une section circulaire pleine peut alors s'écrire :

$$\tau_{\max}(x) = \frac{16|M_t(x)|}{\pi d_T^3} + \frac{16|T(x)|}{3\pi d_T^2},$$

où :

$$T(x) = \sqrt{T_y(x)^2 + T_z(x)^2}$$

représente l'effort tranchant résultant dans la section considérée.
La condition de résistance s'écrit alors :

$$\tau_{\max}(x) < \tau_{\text{adm}}$$

avec :

$$\tau_{\text{adm}} = \frac{R}{2}.$$

En utilisant le diamètre réel d_T obtenu précédemment, on calcule la contrainte maximale le long de l'arbre :

$$\tau_{\max}^T = \max_x \left(\frac{16|M_t(x)|}{\pi d_T^3} + \frac{16|T(x)|}{3\pi d_T^2} \right) = 8.81 \text{ [MPa]}$$

Les calculs numériques donnent :

$$\tau_{\max}^T < \tau_{\text{adm}} = 83.33 \text{ [MPa]}$$

La contrainte maximale de cisaillement reste donc inférieure à la contrainte admissible du matériau.
Cette vérification confirme que le diamètre retenu satisfait également le critère de résistance en cisaillement pour les sollicitations combinées de torsion et d'efforts tranchants.

Conclusion. Les résultats montrent que le diamètre réel retenu pour l'arbre T est largement suffisant. L'arbre présente donc une marge de sécurité confortable vis-à-vis des sollicitations mécaniques appliquées.
De plus, on remarque que la contribution du cisaillement dû aux efforts tranchants,

$$\left(\frac{16|T(x)|}{3\pi d_T^2} \right) \Bigg|_{x_{\max}} = 1.44 \text{ MPa},$$

est nettement plus faible que celle due à la torsion,

$$\left(\frac{16|M_t(x)|}{\pi d_T^3} \right) \Bigg|_{x_{\max}} = 7.37 \text{ MPa}.$$

La contribution des efforts tranchants représente donc une part minoritaire de la contrainte de cisaillement totale(environ $\frac{1.44}{8.81} \approx 16\%$). Il est ainsi justifié de négliger leur effet direct lors du calcul du solide d'égale résistance D_{SER}, le dimensionnement étant principalement gouverné par la torsion et la flexion.

4.2 Calcul du $D_{\text{SER}}(x)$ – Arbre I

Conformément au cahier des charges, le diamètre de solide d'égale résistance est déterminé comme une fonction de la position le long de l'arbre.

Moment idéal local Le moment fléchissant résultant est :

$$M_f^I(x) = \sqrt{M_y^I(x)^2 + M_z^I(x)^2}$$

Le moment de torsion transmis est constant :

$$M_t^I = \frac{P}{\omega_1}$$

On définit alors le moment idéal local :

$$M_i^I(x) = \sqrt{M_f^I(x)^2 + 3/4\, M_t^{I\,2}}$$

Celui-ci est représenté ci-dessous :

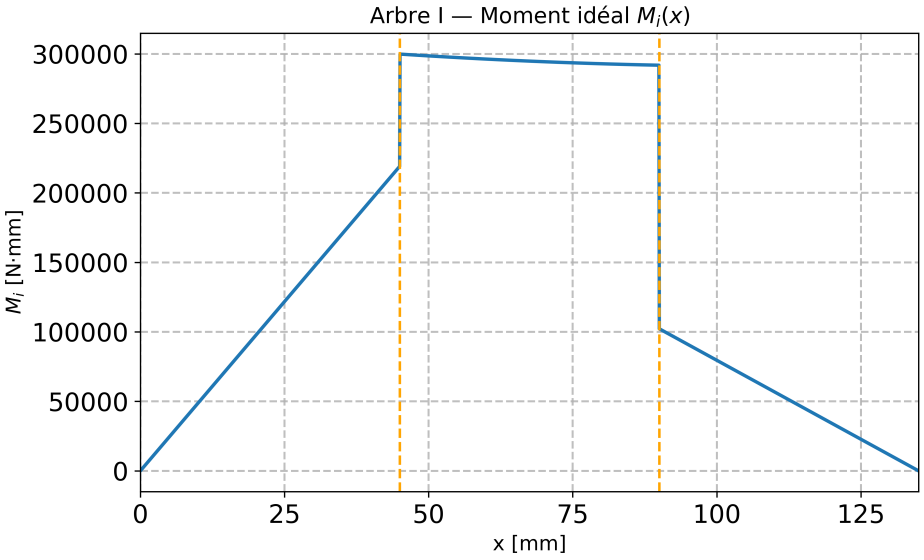


Figure 16 – Arbre I - Moment Idéal

Diamètre variable de solide d'égale résistance Le diamètre minimal requis en chaque section vaut :

$$D_{\mathrm{SER}}^I(x) = \sqrt[3]{\frac{32}{\pi}\frac{M_i^I(x)}{R}}$$

La Figure 17 montre l'évolution de $D_{\mathrm{SER}}(x)$ et sa comparaison avec le diamètre constant retenu d_I.

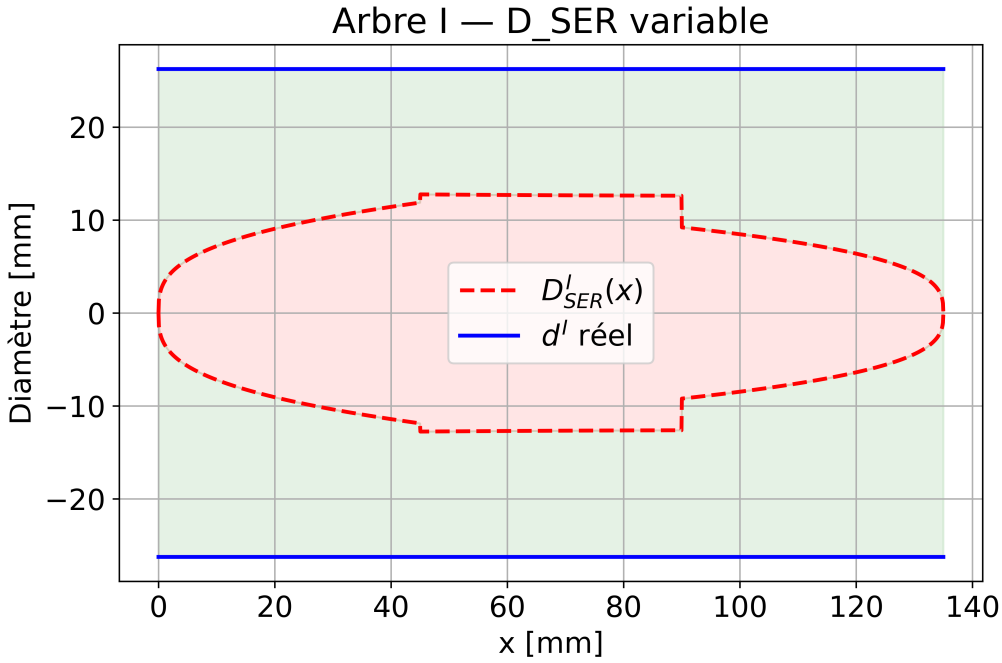


Figure 17 – Comparaison entre le diamètre de solide d'égale résistance D^I_{SER} (pointillé rouge) et le diamètre réel d_I (ligne bleue) pour l'arbre I. La zone rouge correspond au domaine minimal requis pour assurer la tenue en fatigue. La zone verte représente le surplus de matière retenu.

On observe que le diamètre réel obtenu après optimisation issu de la formule des arbres de manège :

$$d_I = 52.48 \text{ mm}$$

reste supérieur au diamètre requis sur toute la longueur :

$$d_I \geq \max_x D^I_{\text{SER}}(x) = 20.69 \text{ [mm]}$$

Le dimensionnement en fatigue est donc validé.
On observe que l'évolution du diamètre de solide d'égale résistance $D_{\text{SER}}(x)$ est globalement symétrique par rapport au milieu de l'arbre.
Le dimensionnement obtenu par la formule des arbres de manège conduit à un surdimensionnement significatif. En effet, le diamètre retenu est environ deux fois supérieur au diamètre de sécurité maximal. Cela se traduit par un surdimensionnement significatif en termes de volume :

$$\left.\frac{V_{\text{retenu}}}{V_{\text{sécurité}}}\right|_{\text{Arbre I}} = \frac{\frac{\pi d_I^2}{4} L_I}{\frac{\pi D^2_{\text{SER,max}}}{4} L_I} = \frac{d_I^2}{D^2_{\text{SER,max}}} = 4.37$$

Le volume réel est donc approximativement quatre fois supérieur au volume minimal strictement requis pour assurer la tenue en fatigue. Une solution pertinente serait d'affinier les extrémités de l'arbre afin de réduire le surplu de matière.

Vérification des contraintes de cisaillement. Afin de vérifier la validité de l'hypothèse consistant à négliger l'effet direct des efforts tranchants dans le calcul du solide d'égale résistance, on évalue la contrainte maximale de cisaillement dans l'arbre de la même manière que pour l'arbre T.
Les calculs numériques donnent :

$$\tau^I_{\text{max}} = 9.63 \text{ MPa}.$$

La contribution due de la torsion à l'endroit ou le cisaillement est maximum est :

$$\tau_{M_t}\big|_{x_{\text{max}}} = 8.94 \text{ MPa},$$

tandis que la contribution due aux efforts tranchants est :

$$\tau_T\big|_{x_{\max}} = 0.69 \text{ MPa}.$$

On vérifie donc que :

$$\tau^I_{\max} \ll \tau_{\text{adm}}.$$

La contrainte maximale reste largement inférieure à la limite admissible du matériau. De plus, la contribution des efforts tranchants représente moins de 10% de la contrainte totale, ce qui confirme que l'approximation consistant à négliger leur effet direct dans le calcul du solide d'égale résistance est pleinement justifiée pour l'arbre intermédiaire.
La Figure 18 représente l'évolution des contraintes de cisaillement le long de l'arbre I, en distinguant la contribution due à la torsion τ_{M_t} et celle due aux efforts tranchants τ_T.

On observe que la contrainte de cisaillement est dominée par la contribution de la torsion sur la portion de l'arbre où le couple est transmis (entre l'engrenage et le palier). En dehors de cette zone, le moment de torsion est nul et seule subsiste la contribution des efforts tranchants.

La contribution des efforts tranchants reste cependant nettement plus faible que celle due à la torsion sur toute la longueur de l'arbre. Cette observation confirme que, pour le dimensionnement par le solide d'égale résistance, l'influence directe des efforts tranchants peut être négligée sans introduire d'erreur significative.

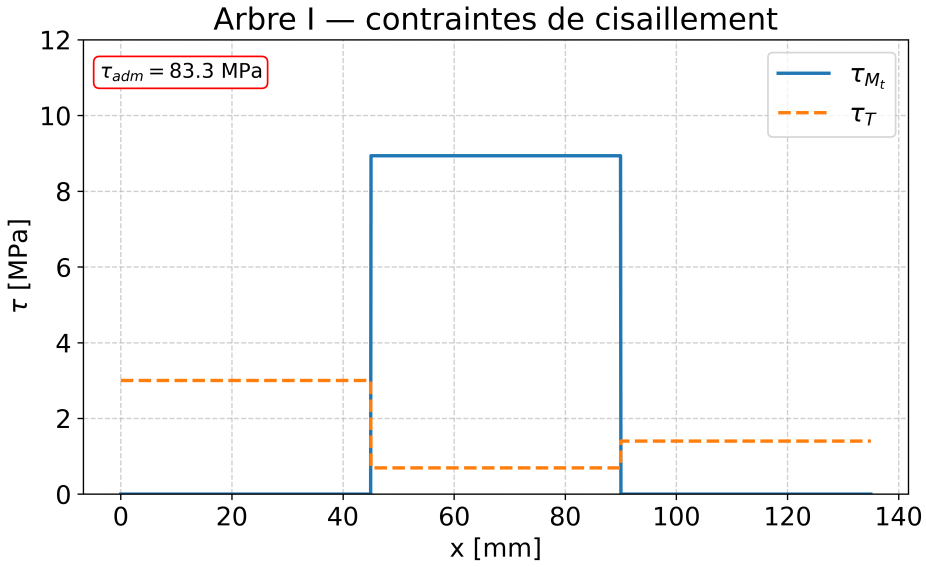


Figure 18 – Évolution des contraintes de cisaillement le long de l'arbre I : contribution de la torsion τ_{M_t} et des efforts tranchants τ_T.

4.3 Calcul du $D_{\text{SER}}(x)$ – Arbre II

De la même manière nous obtenons **Diamètre variable de solide d'égale résistance**. Via la

$$D_{\text{SER}} = \sqrt[3]{\frac{32}{\pi}\frac{M_i^{II}(x)}{R}}$$

avec :

$$R = \frac{900}{3 \cdot 1.8} \quad \text{MPa}$$

Le moment idéal est représenté ci-dessous :

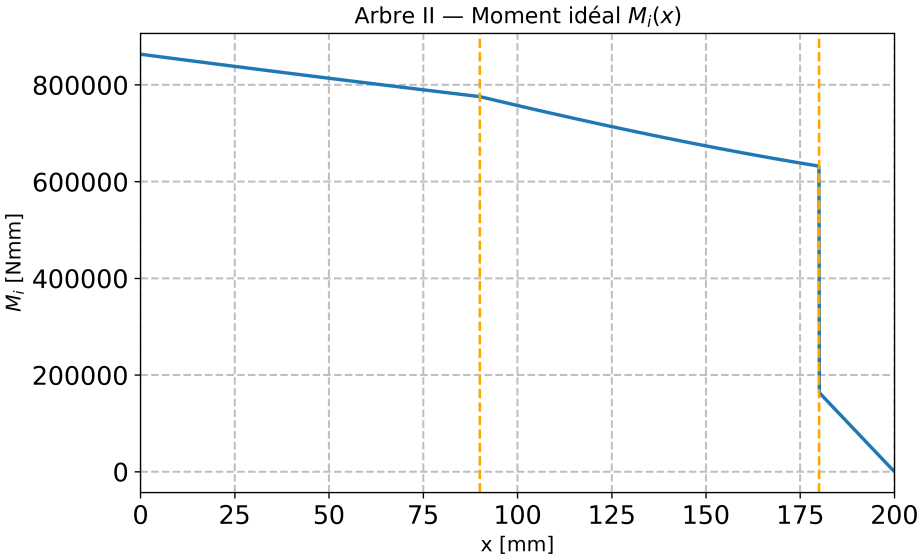


Figure 19 – Arbre II - Moment idéal

La Figure 20 montre l'évolution du $D_{\text{SER}^{II}}$ et sa comparaison avec le diamètre de l'arbre II d^{II}

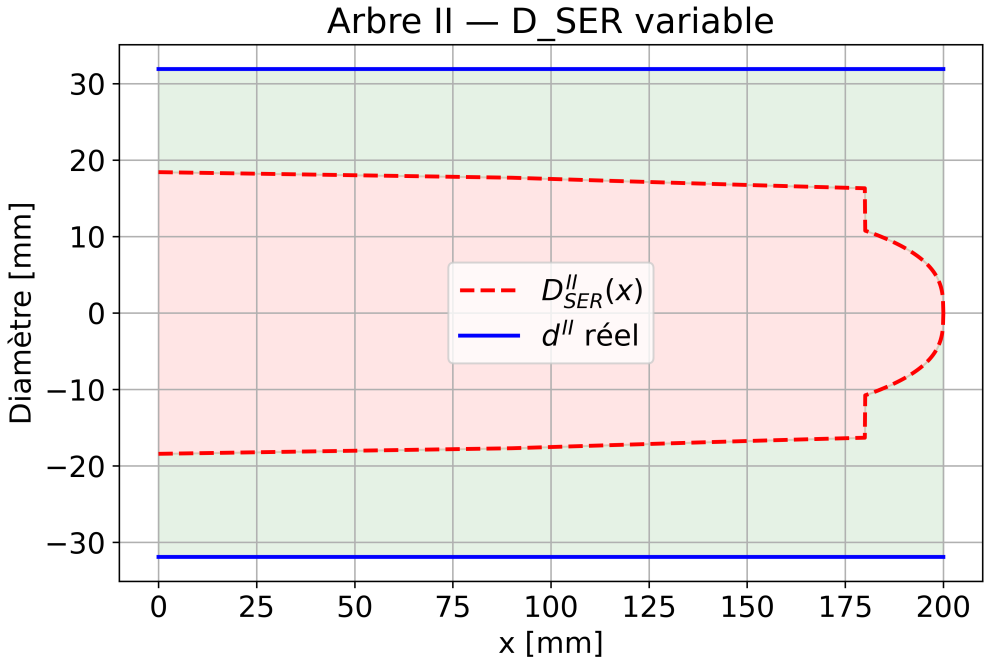


Figure 20 – Comparaison entre le diamètre de solide d'égale résistance D^{II}_{SER} (pointillé rouge) et le diamètre réel d_{II} (ligne bleue) pour l'arbre II. La zone rouge correspond au domaine minimal requis pour assurer la tenue en fatigue. La zone verte représente le surplus de matière retenu.

On observe que le diamètre réel obtenu après optimisation issu de la formule des arbres de manège :

$$d_{II} = 63.80 \text{ mm}$$

reste supérieur au diamètre requis sur toute la longueur :

$$d_{II} \geq \max_x D^{II}_{\text{SER}}(x) = 36.84 \text{ [mm]}$$

Le dimensionnement en fatigue est donc validé.
Le dimensionement retenu via la formule des manèges mène encore à un surdimensionement. En effet :

$$\left.\frac{V_{\text{retenu}}}{V_{\text{sécurité}}}\right|_{\text{Arbre II}} = \frac{d_{II}^2}{D_{\text{SER,max}}^2} = 3.00$$

La conclusion directe, est que l'application de la formule des manèges est très sécuritaire au détriment de l'optimisation de la quantité de matière nécessaire au desing global des arbres.

Vérification des contraintes de cisaillement. Afin de vérifier la validité de l'hypothèse consistant à négliger l'effet direct des efforts tranchants dans le calcul du solide d'égale résistance, on évalue la contrainte maximale de cisaillement dans l'arbre de la même manière que pour l'arbre T.

Les calculs numériques donnent :

$$\tau_{\max}^{II} = 11.98 \text{ MPa}.$$

La contribution due de la torsion à l'endroit où le cissaillement est maximum est :

$$\tau_{M_t}\big|_{x_{\max}} = 10.86 \text{ MPa},$$

tandis que la contribution due aux efforts tranchants est :

$$\tau_T\big|_{x_{\max}} = 1.11 \text{ MPa}.$$

On vérifie donc que :

$$\tau_{\max}^{II} \ll \tau_{\text{adm}}.$$

La contrainte maximale reste largement inférieure à la limite admissible du matériau. De plus, la contribution des efforts tranchants représente moins de 10% de la contrainte totale, ce qui confirme que l'approximation consistant à négliger leur effet direct dans le calcul du solide d'égale résistance est pleinement justifiée pour l'arbre de sortie.

La Figure 21 représente l'évolution des contraintes de cisaillement le long de l'arbre II, en distinguant la contribution due à la torsion τ_{M_t} et celle due aux efforts tranchants τ_T. Nous apercevons un rendu similaire à la figure 18, les mêmes conclusions peuvent être faites. Ce qui confirme notre hypothèse de départ dans tout les arbres.

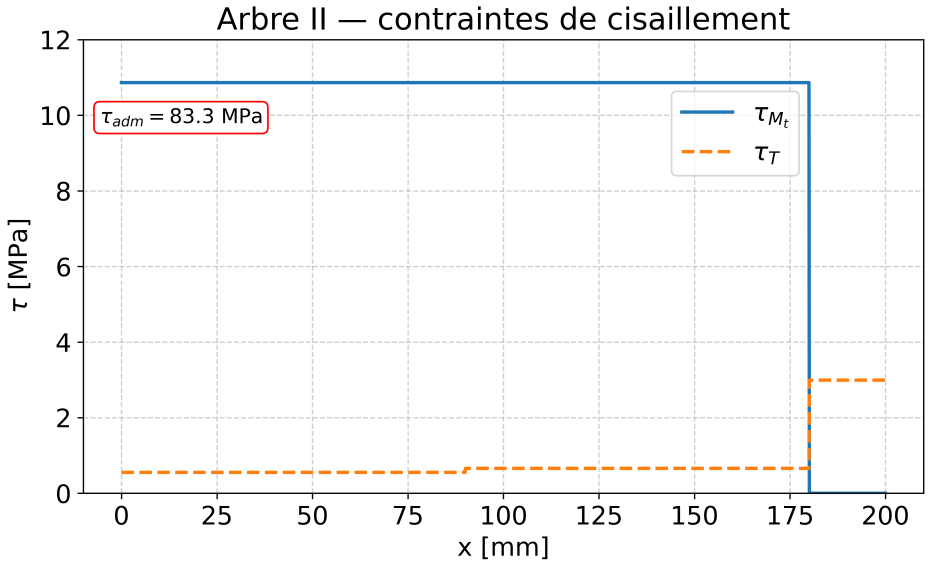


Figure 21 – Évolution des contraintes de cisaillement le long de l'arbre II : contribution de la torsion τ_{M_t} et des efforts tranchants τ_T.

5 Vérification dynamique

Dans le cadre du dimensionnement des arbres, il est nécessaire de vérifier que la vitesse de rotation de fonctionnement reste suffisamment éloignée de la vitesse critique de l'arbre. En effet, lorsqu'un arbre en rotation atteint sa vitesse critique, les forces centrifuges associées aux masses montées sur l'arbre peuvent provoquer une amplification importante des vibrations, conduisant potentiellement à un phénomène de résonance.

Afin d'estimer cette vitesse critique, la méthode de Dunkerley est utilisée. La pulsation critique globale est obtenue en combinant les contributions des différentes masses présentes sur l'arbre, ainsi que celle du poids propre de l'arbre. Nous noterons que pour la masse des engrenages nous considérerons une épaisseur constante (voir Section 2.1) valant 30 [mm] pour chacun.

La vérification dynamique est réalisée successivement pour chacun des arbres du système. Les principales masses montées sur chaque arbre sont modélisées par des charges ponctuelles et la flèche associée est déterminée afin de calculer les coefficients d'influence nécessaires à l'application de la méthode de Dunkerley.

5.1 Vérification dynamique de l'arbre T – méthode de Dunkerley

Afin d'estimer la vitesse critique de l'arbre T, on suppose que les deux paliers situés à gauche sont suffisamment rapprochés pour être modélisés comme un seul appui équivalent. Cette hypothèse permet de simplifier l'analyse dynamique de l'arbre.

Dans cette modélisation, l'arbre est assimilé à une poutre simplement appuyée entre deux paliers. Les principales masses montées sur l'arbre sont modélisées par des charges ponctuelles correspondant à leurs poids.

La turbine de masse m est ainsi modélisée par une force mg appliquée en $x = x_4^T$, tandis que le pignon de masse m_p^T est modélisé par une force $m_p^T g$ appliquée en $x = x_1^T$.

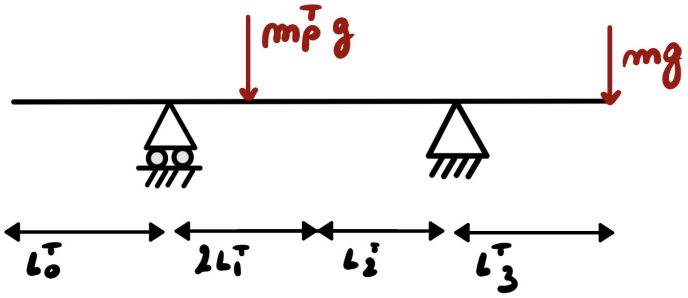


Figure 22 – Schéma simplifié de l'arbre T modélisé comme une poutre simplement appuyée. Les charges ponctuelles représentent les poids de la turbine et du pignon appliqués aux positions correspondantes.

Il convient ensuite de déterminer la contribution des autres masses portées par l'arbre, en particulier celle du pignon monté sur l'arbre T. Enfin, le poids propre de l'arbre peut également être pris en compte au moyen d'un modèle à masse répartie. Une fois l'ensemble de ces contributions évalué, la pulsation critique globale de l'arbre est estimée à l'aide de la formule de Dunkerley :

$$\frac{1}{(\omega_c^T)^2} = \frac{1}{(\omega_T^T)^2} + \frac{1}{(\omega_P^T)^2} + \frac{1}{(\omega_A^T)^2}$$

où ω_T^T est la pulsation associée à la turbine, ω_P^T celle associée au pignon, et ω_A^T celle liée au poids propre de l'arbre.

La pulsation critique ainsi obtenue pourra alors être comparée à la pulsation de fonctionnement de l'arbre :

$$\omega_{\text{rot}}^T = \frac{2\pi N_T}{60}$$

afin de vérifier que le fonctionnement reste suffisamment éloigné de la vitesse critique.

Décomposition de l'arbre L'arbre T est modélisé comme un arbre élastique supportant plusieurs masses concentrées correspondant aux principaux éléments de celui-ci (turbine, pignon, etc.). Chaque masse est étudiée séparément afin de déterminer la pulsation propre associée.

Contribution de la turbine Pour une masse M_i placée sur l'arbre, la pulsation propre associée s'écrit :

$$\omega_i = \sqrt{\frac{1}{M_i a_i}}$$

où a est le coefficient d'influence, c'est-à-dire la flèche produite au point considéré par l'application d'une force unitaire.

Nous considérons ici la contribution de la masse de la turbine située à l'extrémité droite de l'arbre. Cette masse exerce une force verticale équivalente à son poids mg. L'arbre peut alors être modélisé comme une poutre simplement appuyée entre les deux paliers, prolongée par un porte-à-faux de longueur L_3 sur lequel est appliquée la charge mg.

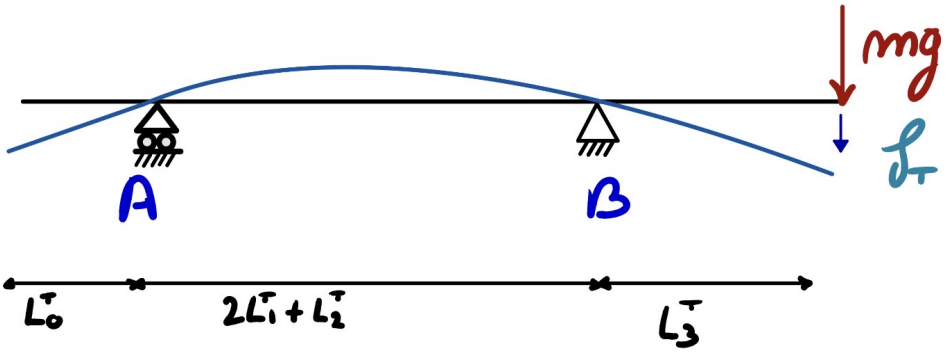


Figure 23 – Modélisation de l'arbre T soumis au poids de la turbine mg. Les appuis représentent les paliers de l'arbre et la courbe en bleu correspond à la déformée de la poutre sous l'effet de la charge appliquée en extrémité du porte-à-faux.

La flèche en extrémité est obtenue par superposition de deux contributions :

(i) la flèche due à la rotation du second appui provoquée par le moment $C = mgL_3$ transmis à la travée entre les deux paliers ;

(ii) la flèche propre du porte-à-faux de longueur L_3 soumis à la charge ponctuelle mg.

Soit :

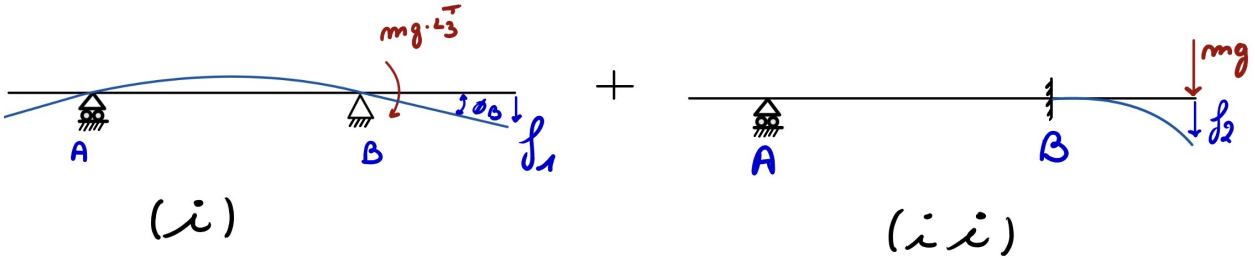


Figure 24 – Décomposition du chargement par superposition. (i) rotation du palier B sous l'effet du moment $C = mgL_3$ transmis à la travée entre les deux appuis ; (ii) flexion propre du porte-à-faux de longueur L_3 soumis à la charge ponctuelle mg. La déformée du à ces sollicitations sont représentées en bleue.

La flèche totale en extrémité s'écrit donc

$$f_T = f_1 + f_2$$

La rotation au niveau du palier B vaut

$$\phi_B = \frac{mgL_3^T(2L_1^T + L_2^T)}{3EI}$$

ce qui induit une flèche en extrémité

$$f_1 = \phi_B L_3 = \frac{mg(L_3^T)^2(2L_1^T + L_2^T)}{3EI}$$

(en supposant des petites déformations).
La contribution propre du porte-à-faux vaut

$$f_2 = \frac{mg(L_3^T)^3}{3EI}.$$

On obtient ainsi

$$f_T = \frac{mg(L_3^T)^2(2L_1^T + L_2^T + L_3^T)}{3EI}.$$

Le coefficient d'influence correspondant est alors donné par

$$a^T = \frac{f_{\text{end}}}{mg} = \frac{(L_3^T)^2(2L_1^T + L_2^T + L_3^T)}{3EI}.$$

Le coefficient d'influence associé à la turbine étant désormais déterminé, la pulsation propre correspondante s'écrit :

$$\omega_T^T = \sqrt{\frac{1}{m\, a^T}}$$

où m désigne la masse de la turbine. En remplaçant l'expression de a^T obtenue précédemment, on trouve :

$$\omega_T^T = \sqrt{\frac{3EI}{m\,(L_3^T)^2(2L_1^T + L_2^T + L_3^T)}}.$$

Cette relation permet d'estimer la contribution propre de la turbine à la pulsation critique de l'arbre T.

Contribution du poids du pignon Nous considérons ensuite la contribution du poids du pignon monté sur l'arbre T. Le pignon est modélisé comme une masse concentrée m_P^T appliquée au milieu de la distance comprise entre les deux paliers. L'arbre est donc assimilé à une poutre simplement appuyée de longueur L^T, soumise à une charge ponctuelle non-centrée $m_P^T g$ à une distance L_1^T du premier palier et $L_1^T + L_2^T$ du second.

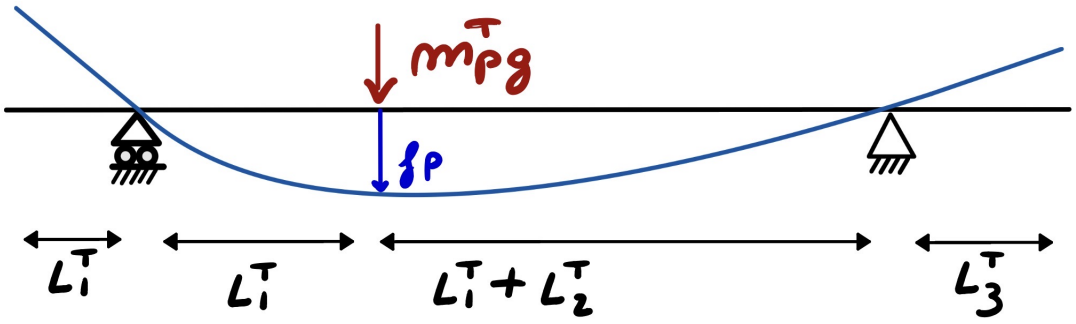


Figure 25 – Modélisation de l'arbre T soumis au poids du pignon $m_P^T g$, appliqué au centre des deux palier de gauche. La courbe en bleu représente la déformée de la poutre.

Dans ce cas, la flèche au point d'application de la charge vaut

$$f_P = \frac{m_P^T g(L_1^T)^2(L_1^T + L_2^T)^2}{48EI(2L_1^T + L_2^T)}.$$

Le coefficient d'influence associé est donc

$$a_P = \frac{f_P}{m_P^T g} = \frac{(L_1^T)^2(L_1^T + L_2^T)^2}{48EI(2L_1^T + L_2^T)}.$$

La pulsation propre associée à cette masse s'écrit alors

$$\omega_P^T = \sqrt{\frac{1}{m_P^T a_P}} = \sqrt{\frac{48EI(2L_1^T + L_2^T)}{m_P^T(L_1^T)^2(L_1^T + L_2^T)^2}}.$$

Nous noterons que nous avons fait l'hypothèse que le porte-à-faux de la turbine situé à l'extrémité de l'arbre n'influence pas significativement la flèche au point d'application de la charge. Il n'est donc pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'influence. De plus, la simplification de la poutre bi-appuyée conduit à une structure légèrement plus souple que la configuration réelle, puisque la présence d'un palier supplémentaire augmente la rigidité globale de l'arbre. Par conséquent, la flèche calculée dans ce modèle simplifié est légèrement surestimée.

Or, dans la méthode de Dunkerley, la pulsation propre associée à une masse dépend du coefficient d'influence a_{ii} selon la relation

$$\omega_i = \sqrt{\frac{1}{M_i a_{ii}}}.$$

Une surestimation de la flèche entraîne donc une surestimation du coefficient d'influence et conduit à une estimation plus faible de la vitesse critique.

5.2 Contribution du poids propre de l'arbre

Contrairement aux masses concentrées étudiées précédemment, la masse de l'arbre est répartie le long de celui-ci. Lorsqu'un arbre en rotation possède une masse répartie, la force centrifuge équivalente s'écrit

$$f(x) = \mu\omega^2 y(x)$$

où μ est la masse linéique de l'arbre.

L'équation de la déformée d'une poutre d'Euler-Bernoulli est

$$EI\frac{d^4y}{dx^4} = f(x)$$

En remplaçant $f(x)$ on obtient

$$EI\frac{d^4y}{dx^4} = \mu\omega^2 y$$

soit

$$\frac{d^4y}{dx^4} - a^4 y = 0$$

avec

$$a^4 = \frac{\mu\omega^2}{EI}.$$

La solution générale de cette équation s'écrit sous la forme

$$y(x) = C_1 f_1(ax) + C_2 f_2(ax) + C_3 f_3(ax) + C_4 f_4(ax)$$

où les fonctions de Duncan sont définies par

$$\begin{aligned} f_1(\xi) &= \sinh\xi + \sin\xi \\ f_2(\xi) &= \sinh\xi - \sin\xi \\ f_3(\xi) &= \cosh\xi + \cos\xi \\ f_4(\xi) &= \cosh\xi - \cos\xi \end{aligned}$$

Dans le cas présent, l'arbre est modélisé comme une poutre simplement appuyée entre les deux paliers, prolongée par deux portes-à-faux de longueur L_3^T côté turbine et de longueur L_0^T à l'extrémité gauche de l'arbre.

Les conditions aux limites associées sont les suivantes :

$$\begin{cases} y(L_0^T) = y(x_0^T) & = 0 \\ y(L_0^T + 2\,L_1^T + L_2^T) = y(x_3^T) & = 0 \\ y''(0) & = 0 \\ y''(L_0^T + 2\,L_1^T + L_2^T + L_3^T) = y''(x_4^T) & = 0 \end{cases}$$

Ces conditions conduisent à un système linéaire homogène pour les constantes C_1, C_2, C_3 et C_4. Soit :

$$\begin{pmatrix} f_1(ax_0^T) & f_2(ax_0^T) & f_3(ax_0^T) & f_4(ax_0^T) \\ f_1(ax_3^T) & f_2(ax_3^T) & f_3(ax_3^T) & f_4(ax_3^T) \\ f_1''(0) & f_2''(0) & f_3''(0) & f_4''(0) \\ f_1''(ax_4^T) & f_2''(ax_4^T) & f_3''(ax_4^T) & f_4''(ax_4^T) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Une solution non triviale existe uniquement lorsque le déterminant du système est nul.

Soit :

$$\det \begin{pmatrix} f_1(ax_0^T) & f_2(ax_0^T) & f_3(ax_0^T) & f_4(ax_0^T) \\ f_1(ax_3^T) & f_2(ax_3^T) & f_3(ax_3^T) & f_4(ax_3^T) \\ f_1''(0) & f_2''(0) & f_3''(0) & f_4''(0) \\ f_1''(ax_4^T) & f_2''(ax_4^T) & f_3''(ax_4^T) & f_4''(ax_4^T) \end{pmatrix} = 0$$

La première racine positive du déterminant conduit à la pulsation propre associée au poids propre de l'arbre :

$$\omega_A^T = 479.31 \text{ rad/s},$$

soit une vitesse critique équivalente

$$N_A^T = 4577.11 \text{ tr/min}.$$

Numériquement, la valeur du déterminant évaluée en cette racine vaut

$$\det(\omega_A) = -5.54 \times 10^{-14} \simeq \epsilon_{\text{machine}},$$

ce qui confirme la validité numérique de la résolution.

Les contributions associées aux différentes masses retenues dans la méthode de Dunkerley valent alors :

$$N_{\text{turbine}}^T = 24202.60 \text{ tr/min}, \qquad N_{\text{pignon}}^T = 76947.00 \text{ tr/min}, \qquad N_{\text{arbre}}^T = 11723.10 \text{ tr/min}.$$

La combinaison de ces contributions par la formule de Dunkerley donne la vitesse critique globale de l'arbre T :

$$\frac{1}{(\omega_c^T)^2} = \frac{1}{(\omega_{\text{turbine}}^T)^2} + \frac{1}{(\omega_{\text{pignon}}^T)^2} + \frac{1}{(\omega_{\text{arbre}}^T)^2},$$

d'où

$$N_{\text{crit}} = 10452.77 \text{ tr/min}.$$

La vitesse de rotation de l'arbre vaut quant à elle

$$N_{\text{rot}} = 22000 \text{ tr/min}.$$

On observe donc que

$$N_{\text{rot}} > N_{\text{crit}}.$$

L'arbre T traverse ainsi sa première vitesse critique lors de la phase d'accélération avant d'atteindre sa vitesse de fonctionnement. Il conviendra dès lors de porter une attention particulière à la phase de démarrage, afin de franchir rapidement cette zone critique et de limiter l'apparition de vibrations excessives.

On remarque en particulier que la longueur du porte-à-faux côté turbine influence fortement la valeur de la vitesse critique. Une réduction de cette longueur permettrait d'augmenter significativement N_{crit}, sans modifier L_2^T. Néanmoins, cette dimension étant imposée par le cahier des charges, elle a été conservée.

Une autre possibilité consisterait à modifier la géométrie de l'arbre (par exemple en augmentant son diamètre ou en modifiant la position des paliers) afin d'accroître sa rigidité en flexion et ainsi d'ajuster la vitesse critique.

5.3 Vérification dynamique de l'arbre I – méthode de Dunkerley

L'arbre I est supporté par deux paliers et porte deux engrenages situés respectivement aux abscisses

$$x_1^I = L_1^I, \qquad x_2^I = L_1^I + L_2^I.$$

La longueur totale de l'arbre vaut

$$L^I = L_1^I + L_2^I + L_3^I.$$

La vérification dynamique est réalisée à l'aide de la méthode de Dunkerley en tenant compte des deux masses concentrées portées par l'arbre ainsi que de son poids propre.

Pour une masse concentrée M située entre deux appuis, à distance a du palier gauche et b du palier droit, avec $L = a + b$, la flèche au point d'application de la charge vaut

$$f = \frac{P\,a^2 b^2}{3EI\,L}, \qquad P = Mg.$$

Le coefficient d'influence associé est alors

$$a = \frac{f}{P} = \frac{a^2 b^2}{3EI\,L},$$

et la pulsation propre correspondante s'écrit

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{Ma}}.$$

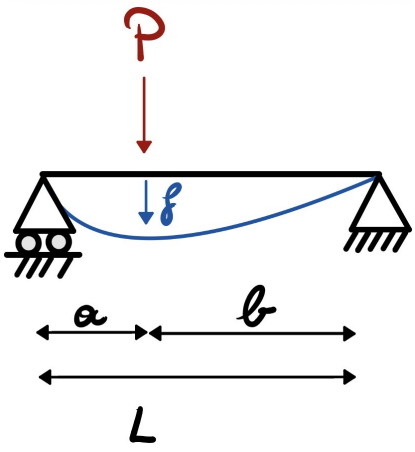


Figure 26 – Représentation du poids d'un engrenage appliqué sur l'arbre I (charge ponctuelle P). La déformée est représentée en bleu.

Contribution des engrenages Pour le premier engrenage, situé en $x_1^I = L_1^I$, on a

$$a_1^I = L_1^I, \qquad b_1^I = L_2^I + L_3^I,$$

d'où

$$a_1^I = \frac{(L_1^I)^2 (L_2^I + L_3^I)^2}{3EI\,L^I}, \qquad \omega_1^I = \sqrt{\frac{1}{M_p^I a_1^I}}.$$

Pour le second engrenage, situé en $x_2^I = L_1^I + L_2^I$, on obtient

$$a_2^I = L_1^I + L_2^I, \qquad b_2^I = L_3^I,$$

et

$$a_2^I = \frac{(L_1^I + L_2^I)^2 (L_3^I)^2}{3EI\, L^I}, \qquad \omega_2^I = \sqrt{\frac{1}{M_r^I a_2^I}}.$$

Où M_r^I et M_p^I sont respectivement la masse de la roue et du pignon sur l'arbre I.

Contribution du poids propre de l'arbre Le poids propre de l'arbre est modélisé comme une masse répartie uniformément sur la longueur L^I. L'arbre est ainsi assimilé à une poutre simplement appuyée de longueur L^I. La pulsation propre fondamentale associée vaut alors

$$\omega_A^I = \frac{\pi^2}{(L^I)^2}\sqrt{\frac{EI}{m_\ell}},$$

où m_ℓ désigne la masse linéique de l'arbre :

$$m_\ell^I = \rho \frac{\pi d_I^2}{4}.$$

Combinaison des contributions La pulsation critique globale est estimée à l'aide de la formule de Dunkerley :

$$\frac{1}{(\omega_c^I)^2} = \frac{1}{(\omega_1^I)^2} + \frac{1}{(\omega_2^I)^2} + \frac{1}{(\omega_A^I)^2}.$$

— (ω_1^I) correspond à la pulsation associée à la masse du pignon sur l'abre I ;
— (ω_2^I) correspond à la pulsation associée à la masse de la roue sur l'arbre I ;
— (ω_A^I) correspond à la pulsation associée au poids propre de l'arbre I.

Résultats numériques Les pulsations valent :

$$\omega_1^I = 9431.602 \text{ rad/s}, \qquad \omega_2^I = 19505.195 \text{ rad/s}, \qquad \omega_A^I = 36635.040 \text{ rad/s}.$$

La combinaison par la méthode de Dunkerley conduit à

$$\omega_c^I = 1.58 \times 10^4 \text{ rad/s}.$$

La vitesse critique correspondante vaut

$$N_{\text{crit}} = 150673.8 \text{ tr/min}.$$

La vitesse de rotation nominale de l'arbre est quant à elle

$$N_{\text{rot}} = 10163 \text{ tr/min}.$$

On obtient donc

$$N_{\text{rot}} \ll N_{\text{crit}}.$$

La vitesse de fonctionnement reste ainsi très inférieure à la première vitesse critique estimée. Le risque de résonance pour l'arbre I est donc négligeable dans la plage normale de fonctionnement.

5.4 Vérification dynamique de l'arbre II – méthode de Dunkerley

La vérification dynamique de l'arbre II est menée selon la même démarche que pour l'arbre T. L'objectif est d'estimer la pulsation critique de l'arbre à partir des principales masses qu'il supporte, puis de comparer cette pulsation à la vitesse de rotation de fonctionnement.

L'arbre II supporte principalement trois contributions :

— la masse M_g, située en porte-à-faux à l'extrémité gauche de l'arbre ;
— la masse de l'engrenage monté sur l'arbre II ;
— le poids propre de l'arbre, réparti le long de celui-ci.

Contribution de la masse M_g La masse M_g est située en porte-à-faux à gauche du premier palier, à une distance L_1^{II}. De plus, le centre de gravité de cette masse est décalé d'une distance L_g, ce qui induit un moment de flexion concentré en extrémité de valeur

$$C_{M_g} = Mg\, L_g$$

dirigé selon $-\hat{z}$.

La contribution de cette masse est donc obtenue en superposant les effets d'une force ponctuelle Mg et d'un moment concentré C_{M_g} appliqués à l'extrémité d'une console de longueur L_1^{II}.

La flèche en extrémité s'écrit alors

$$f = \|f_F - f_M\|$$

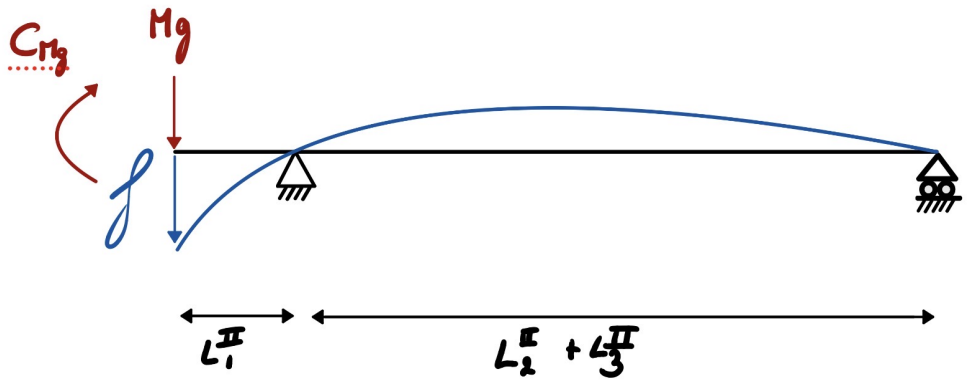


Figure 27 – Représentation du poids du moteur sur l'arbre II. La déformée est représentée en bleu.

D'une manière analogue à la flèche du au poids de la turbine, on trouve la flèche dû à l'application ponctuelle de la force Mg

$$f_F = \frac{Mg(L_1^{II})^2(L_1^{II} + L_2^{II} + L_3^{II})}{3EI}.$$

L'application du moment C_{M_g} entraîne deux contributions distinctes à la flèche :

- la flexion directe du porte-à-faux de longueur L_1^{II} ;
- la rotation du premier palier induite par la transmission du moment dans la travée comprise entre les deux paliers.

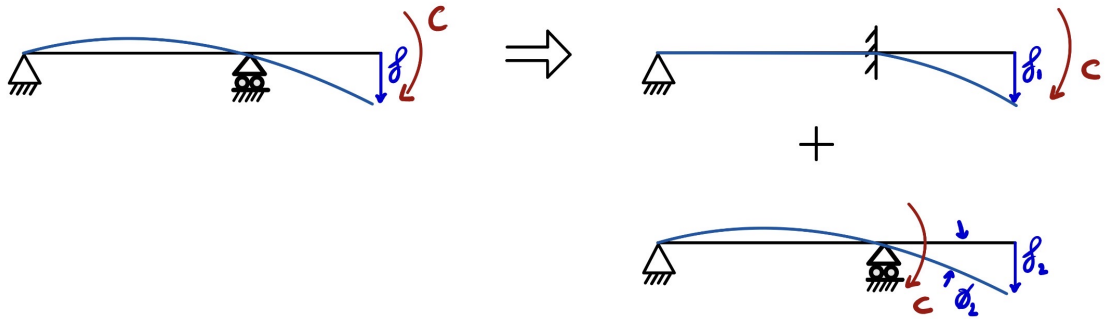


Figure 28 – Décomposition du chargement appliqué à l'extrémité gauche de l'arbre II par superposition : contribution de la force ponctuelle Mg et du moment concentré $C_{Mg} = Mg\, L_g$, ainsi que les flèches associées f_1 et f_2.

La flèche associée à la force ponctuelle vaut :

$$f_1 = \frac{C_{Mg}(L_1^{II})^2}{2EI}.$$

Par ailleurs, le moment transmis au premier palier provoque une rotation de la poutre simplement appuyée de longueur $L_2^{II} + L_3^{II}$. La rotation correspondante est donnée par

$$\phi_2 = \frac{C_{Mg}(L_2^{II} + L_3^{II})}{3EI}.$$

Cette rotation engendre un déplacement supplémentaire à l'extrémité du porte-à-faux :

$$f_{\text{rot}} = \phi_2 L_1^{II}.$$

La contribution totale du moment concentré est donc obtenue par superposition :

$$f_M = \frac{C_{M_g}(L_1^{II})^2}{2EI} + \frac{C_{M_g} L_1^{II}(L_2^{II} + L_3^{II})}{3EI}.$$

En remplaçant $C_{Mg} = MgL_g$, on obtient

$$f_M = \frac{Mg\, L_g(L_1^{II})^2}{2EI} + \frac{Mg\, L_g L_1^{II}(L_2^{II} + L_3^{II})}{3EI}.$$

La flèche totale en extrémité due à la masse M_g est alors obtenue par superposition des contributions de la force ponctuelle et du moment concentré :

$$f = |f_F - f_M|.$$

Le coefficient d'influence associé à cette masse est défini comme la flèche produite par une force unitaire appliquée au point considéré. Il s'écrit donc

$$a_g^{II} = \frac{f}{Mg}.$$

En substituant les expressions de f_F et f_M, on obtient

$$a_g^{II} = \left|\left| \frac{(L_1^{II})^2(L_1^{II} + L_2^{II} + L_3^{II})}{3EI} - \left(\frac{L_g(L_1^{II})^2}{2EI} + \frac{L_g L_1^{II}(L_2^{II} + L_3^{II})}{3EI} \right) \right|\right|.$$

La pulsation propre associée à la masse M est alors donnée par

$$\omega_g^{II} = \sqrt{\frac{1}{Ma_g^{II}}}.$$

Cette pulsation représente la contribution de la masse du moteur à la pulsation critique de l'arbre II.

Contribution de la masse de l'engrenage L'engrenage monté sur l'arbre II est situé entre les deux paliers, à une distance L_2^{II} du palier gauche et L_3^{II} du palier droit. Le poids de cet engrenage (roue) est modélisé par une force ponctuelle $M_r^{II} g$ (où M_r^{II} est la masse de la roue de l'arbre II) appliquée au point correspondant.

L'arbre est alors assimilé à une poutre simplement appuyée soumise à une charge ponctuelle décentrée. La flèche au point d'application de la charge est donnée par la relation classique de résistance des matériaux :

$$f_e = \frac{M_r^{II} g(L_2^{II})^2(L_3^{II})^2}{3EI(L_2^{II} + L_3^{II})}.$$

Le coefficient d'influence associé à cette masse s'écrit donc

$$a_e^{II} = \frac{f_e}{M_r^{II} g} = \frac{(L_2^{II})^2(L_3^{II})^2}{3EI(L_2^{II} + L_3^{II})}.$$

La pulsation propre associée à la masse de l'engrenage est alors donnée par

$$\omega_e^{II} = \sqrt{\frac{1}{M_r^{II} a_e^{II}}}.$$

Cette pulsation représente la contribution de l'engrenage à la pulsation critique de l'arbre II.

Contribution du poids propre de l'arbre Le poids propre de l'arbre est modélisé comme une masse répartie uniformément le long de celui-ci. Dans le cadre de cette estimation, seule la portion de l'arbre comprise entre les deux paliers est prise en compte. L'arbre est ainsi assimilé à une poutre simplement appuyée de longueur

$$L = L_2^{II} + L_3^{II}.$$

La partie située en porte-à-faux à gauche du premier palier n'est pas considérée dans ce modèle. Cette simplification permet d'obtenir une estimation rapide de la pulsation propre associée au poids propre de l'arbre.

D'un point de vue plus rigoureux, la prise en compte du porte-à-faux nécessiterait de considérer l'ensemble de l'arbre et de résoudre le problème aux valeurs propres associées à la poutre complète, en imposant les conditions aux limites correspondantes. La démarche serait alors analogue à celle développée pour l'arbre T dans la Section 5.2, où la pulsation propre est déterminée en recherchant les racines du déterminant issu du système homogène obtenu à partir des conditions aux limites.

Dans le cadre de l'approximation retenue ici, la pulsation propre fondamentale associée à une poutre simplement appuyée de masse linéique uniforme vaut

$$\omega_A^{II} = \frac{\pi^2}{(L_{II2} + L_{II3})^2} \sqrt{\frac{EI}{m_\ell}},$$

où m_ℓ désigne la masse linéique de l'arbre :

$$m_\ell = \rho A = \rho \frac{\pi d_{II}^2}{4}.$$

Cette pulsation représente la contribution du poids propre de l'arbre à la pulsation critique globale.

Combinaison des contributions – méthode de Dunkerley La pulsation critique globale de l'arbre II est estimée en combinant les contributions associées aux différentes masses présentes sur l'arbre. La méthode de Dunkerley permet d'obtenir une estimation conservative de cette pulsation critique.

On obtient alors

$$\frac{1}{(\omega_c^{II})^2} = \frac{1}{(\omega_g^{II})^2} + \frac{1}{(\omega_e^{II})^2} + \frac{1}{(\omega_A^{II})^2},$$

où

— (ω_g^{II}) correspond à la pulsation associée à la masse M_g ;
— (ω_e^{II}) correspond à la pulsation associée à la masse de l'engrenage (roue) ;
— (ω_A^{II}) correspond à la pulsation associée au poids propre de l'arbre II.

La pulsation critique obtenue est ensuite comparée à la pulsation de rotation de l'arbre :

$$\omega_{\text{rot}}^{II} = \frac{2\pi N}{60}.$$

La condition de bon fonctionnement impose que la pulsation critique soit suffisamment éloignée de la pulsation de rotation afin d'éviter tout phénomène de résonance.

Numériquement, on obtient les pulsations propres associées aux différentes contributions :

$$\omega_g^{II} = 635.34 \text{ rad/s}, \qquad \omega_e^{II} = 47805.78 \text{ rad/s}, \qquad \omega_A^{II} = 67080.84 \text{ rad/s}.$$

On observe que la contribution associée à la masse M_g, située en porte-à-faux, domine largement le comportement dynamique de l'arbre.

La combinaison des contributions par la méthode de Dunkerley conduit à

$$\omega_c^{II} = 635.25 \text{ rad/s},$$

soit une vitesse critique

$$N_{crit}^{II} = 6066 \text{ tr/min}.$$

Under these assumptions, the mass transfer can be described using Fick's second law.

$$N_{rot}^{II} = 4653 \text{ tr/min}.$$

On obtient donc

$$N_{rot}^{II} < N_{crit}^{II}.$$

L'arbre II fonctionne ainsi en dessous de sa première vitesse critique. Le risque de résonance dans la plage de fonctionnement nominale est donc évité.

Le tableau 5 synthétise les vitesses critiques obtenues pour chacun des arbres et les compare aux vitesses de rotation de fonctionnement.

Arbre	N_{crit} [tr/min]	N_{rot} [tr/min]
T	10453	22000
I	150674	10163
II	6066	4653

Table 5 – Comparaison des vitesses critiques et des vitesses de rotation.

On observe que l'arbre T fonctionne au-delà de sa première vitesse critique et traverse donc celle-ci lors de la phase d'accélération. À l'inverse, les arbres I et II fonctionnent en dessous de leur première vitesse critique. Le risque de résonance est donc négligeable pour ces deux arbres dans la plage normale de fonctionnement.

6 Annexe A – Code de calcul

Les diagrammes de moments, les efforts internes ainsi que les réactions d'appuis ont été calculés à l'aide d'un script Python développé dans le cadre de ce projet.

Le code complet utilisé pour les calculs et la génération des résultats est disponible au dépôt GitHub suivant :

https://github.com/mateobetsch1/MECA0444Betsch2026

7 Annexe B – Sources

Les formules et tables utilisées pour certains calculs proviennent notamment des ressources suivantes :

— Calcul des efforts dans les engrenages : https://www.zpag.net

— Formulaire de résistance des matériaux (formules de flèches des poutres) : https://notech.franceserv.com

— Image sur la page de garde : https://airplane-pictures.net